

## تأثير الذكاء الاصطناعي على الاحتياجات الإنسانية في التصميم العمراني

### The impact of artificial intelligence on human needs in urban design

أ.م.د/ مروة أحمد قمر الدولة

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة- جامعة طنطا

Assist.Prof.Dr. Marwa Ahmed

Assoc.Prof in Faculty of Engineering -Architectural Engineering Section -Tanta University

[marwaa.kamer@f-eng.tanta.edu.eg](mailto:marwaa.kamer@f-eng.tanta.edu.eg)

أ.م.د/ عزة صبحي رجب السقا

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة- جامعة طنطا

Assist.Prof.Dr. Azza Sobhy

Assoc.Prof in Faculty of Engineering- Architectural Engineering Section - Tanta University

[azza.elsaka@f-eng.tanta.edu.eg](mailto:azza.elsaka@f-eng.tanta.edu.eg)

### ملخص البحث

في العقود الأخيرة، شهدت المدن الكبرى حول العالم تزايداً سريعاً في النمو السكاني، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على البنية التحتية الحضرية، ورافق ذلك تحديات بيئية ناتجة عن التلوث وزيادة الحاجة إلى تحقيق احتياجات الإنسانية للسكان . في ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري البحث عن حلول مبتكرة وفعالة للتصميم العمراني تضمن تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة. ويُعد الذكاء الاصطناعي (AI) أحد الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تحمل إمكانيات هائلة في مواجهة هذه التحديات. فمن خلال قدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم رؤى واستنتاجات تساعد صُنّاع القرار في تحسين التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية الحضرية بطرق مبتكرة.

تلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) دوراً حيوياً في مواجهة التحديات التي تواجه التصميم العمراني ، حيث توفر القدرة على تحليل البيانات بسرعة ودقة عالية، مما يمكن صُنّاع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية. يهدف هذا البحث إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في التصميم العمراني، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا تلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز البيئة الحضرية. سيُقسم البحث إلى خمسة أقسام رئيسية، يركز كل منها على جانب مختلف من الاحتياجات الإنسانية في التصميم العمراني: الاحتياجات الفسيولوجية، النفسية والاجتماعية، الصحية البيئية، الاقتصادية، والثقافية التعليمية. من خلال هذا الاستعراض، سيتم توضيح كيفية تحقيق هذه الاحتياجات بفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من جودة الحياة والبيئة في المناطق الحضرية.

### Abstract:

In recent decades, major cities around the world have witnessed rapid population growth, leading to increased pressure on urban infrastructure, accompanied by environmental challenges resulting from pollution and the growing need to meet the needs of the population. Under these circumstances, it has become essential to seek innovative and effective solutions for urban design that ensure the improvement of quality of life in urban areas while preserving natural resources and reducing negative environmental impacts. Artificial intelligence (AI) is

one of the modern technological tools that holds immense potential in addressing these challenges. Through its ability to process vast amounts of data quickly and accurately, artificial intelligence can provide insights and conclusions that assist decision-makers in improving urban planning and developing urban infrastructure in innovative ways. AI applications play a vital role in addressing the challenges facing urban design, as they provide the ability to analyze data quickly and accurately, enabling decision-makers to make informed choices to improve the quality of life in urban areas. This research aims to review the role of artificial intelligence in urban design and how this technology can meet human needs and enhance the urban environment. The research will be divided into five main sections, each focusing on a different aspect of human needs in urban design: physiological needs, psychological and social needs, environmental health needs, economic needs, and cultural and educational needs. Through this review, it will be demonstrated how to effectively meet these needs using artificial intelligence technologies, thereby enhancing the quality of life and the environment in urban areas.

### مصطلحات البحث:

الذكاء الاصطناعي - الاحتياجات الإنسانية - التصميم العمراني - اليات تطبيق الذكاء الاصطناعي - دور الذكاء الاصطناعي - تحسين كفاءة الانتاج - تحسين جودة الحياة

## 1. المقدمة

يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحسين البيئة العمرانية من خلال تصميم عناصرها، بدءًا من إنشاء النماذج و محاكاتها ، التنبؤ بالتغيرات المناخية للتخطيط المسبق ، التصميم المستدام لدمج تقنيات جمع وإعادة تدوير المياه ، التحكم الذكي في الاستهلاك لتقليل الهدر في المباني ، استخدام أنظمة توزيع ذكية لتقليل الفاقد والتسرب للمياه بالمدن ، رصد جودة المياه للكشف الفوري عن التلوث ، تحليل البيانات لتخطيط توزيع المياه ، تحسين الجودة بمراقبة جودة المنتجات وتتبعها بالاعتماد على التعلم العميق ( لتحليل الصور واكتشاف العيوب في المنتجات ) ، استخدام إنترنت الأشياء (IOT) لمراقبة ظروف التخزين والنقل في الوقت الحقيقي ، تطوير حلول ذكية لإدارة حركة المرور وتقليل الازدحام، مما يقلل من وقت التنقل ويحسن الراحة اليومية للمواطنين ، استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم وأرشفة البيانات التاريخية والثقافية والوثائق التاريخية والصور والخرائط ، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بحركة الزوار بالمناطق السياحية، والتغيرات المناخية، والتطورات العمرانية لتحديد التهديدات المحتملة على المواقع التراثية ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نشر الوعي والتنقيف ، استخدام منصات الذكاء الاصطناعي لتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في جهود الحفاظ على التراث ، استخدام أدوات التصميم التوليدي مثل Autodesk Generative Design لإنشاء تصاميم متعددة للمساحات العامة بناءً على معايير محددة مثل كثافة السكان، الإضاءة الطبيعية، والنباتات المحلية.

**2-1 أهمية البحث :** يتضح من تحليل الدراسات السابقة بالجدول (1) أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في تحسين جوانب مختلفة من التصميم الحضري والتخطيط، حيث يقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة لمشكلات التوسع الحضري والتحديات البيئية. ومع ذلك، توجد فجوات معرفية واضحة تستدعي المزيد من البحث والتطوير، حيث أن الدراسات السابقة لم تتناول جميع محاور الاحتياجات الإنسانية الخمسة كاملة في دراسة شاملة ، كما أن المؤشرات التي تناولتها الدراسات

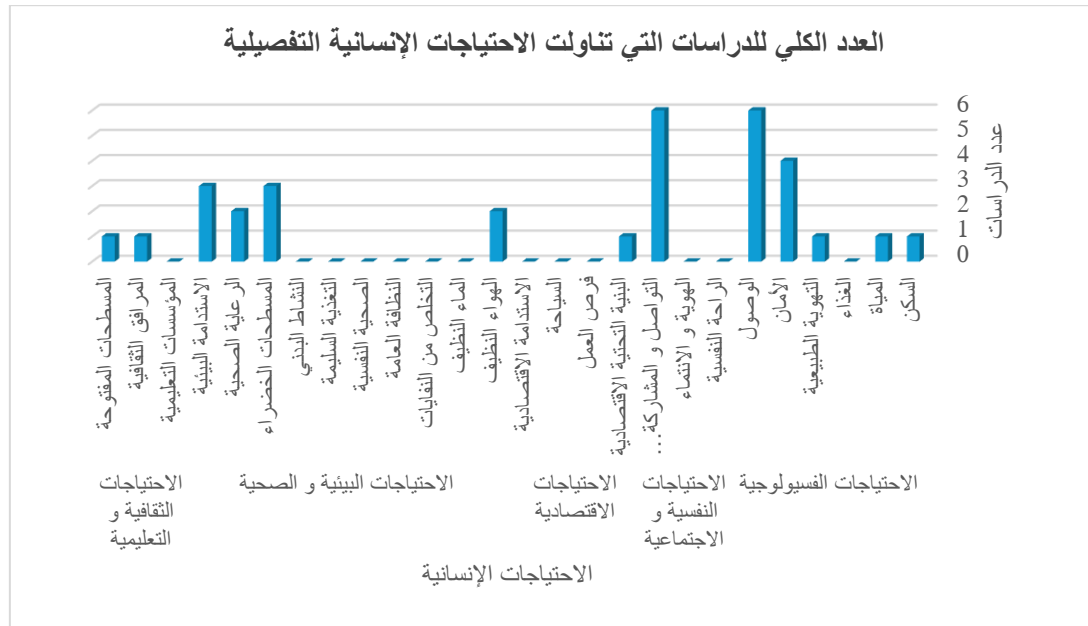
تتراوح نسبتها بين 4% الى 19% من مؤشرات عناصر الاحتياجات الانسانية فقط ، مما يستدعى ضرورة تطوير إطار عمل شامل يجمع بين التصميم الحضري والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في المدن وتلبية احتياجات الانسان بشكل أكثر فعالية.

جدول (1) الدراسات السابقة للعلاقة بين التصميم العمراني والذكاء الاصناعي لتلبية الاحتياجات الانسانية :

| الحد الكلي لكل احتياج إنساني | الحد التفصيلي للاحتياجات الإنسانية التفصيلية | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | رقم الدراسة                                | منهجية الدراسة                |
|------------------------------|----------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                              | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | المصدر                                     |                               |
|                              |                                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   | * | دراسة نظرية                                |                               |
|                              |                                              |    |   |   |   |   |   |   |   | * |   | تحليل احصائي                               |                               |
|                              |                                              |    |   |   |   |   |   |   | * |   |   | تحليل مقارن                                |                               |
|                              |                                              |    |   |   | * |   | * | * |   |   |   | تطبيق نماذج وتقييمها                       |                               |
|                              |                                              |    |   |   |   | * |   |   |   |   |   | استخدام تقنيات التعلم الالى لتحليل الانماط |                               |
|                              |                                              |    | * | * |   |   |   |   |   |   |   | تطوير نموذج التعلم العميق                  |                               |
|                              |                                              | *  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | تطوير نموذج تصميم تفاعلى VR                |                               |
| 13                           | 1                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   | * | السكن                                      | الاحتياجات الفسيولوجية        |
|                              | 1                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   | * | المياه                                     |                               |
|                              | 0                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الغذاء                                     |                               |
|                              | 1                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   | * | التهوية الطبيعية                           |                               |
|                              | 4                                            |    | * |   |   | * |   |   | * | * |   | الامان                                     |                               |
|                              | 6                                            | *  | * | * | * |   | * | * |   |   |   | الوصول                                     |                               |
| 6                            | 0                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الراحة النفسية                             | الاحتياجات النفسية الاجتماعية |
|                              | 0                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الهوية والانتماء                           |                               |
|                              | 6                                            | *  | * |   |   | * | * | * | * |   |   | التواصل والمشاركة المجتمعية                |                               |
| 1                            | 1                                            |    |   |   |   |   | * |   |   |   |   | البنية التحتية الاقتصادية                  | الاحتياجات الاقتصادية         |
|                              | 0                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | فرص العمل                                  |                               |

|    |   |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    |                      |                                                                                 |  |
|----|---|---|-----|-----|----|------|------|-------|-----|-------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | السياحة              |                                                                                 |  |
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | الاستدامة الاقتصادية |                                                                                 |  |
| 10 | 2 |   | *   |     |    |      |      |       |     |       | *  | الهواء النظيف        | الاحتياجات البيئية والصحية                                                      |  |
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | الماء النظيف         |                                                                                 |  |
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | التخلص من النفايات   |                                                                                 |  |
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | النظافة العامة       |                                                                                 |  |
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | الصحية النفسية       |                                                                                 |  |
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | التغذية السليمة      |                                                                                 |  |
|    | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | النشاط البدنى        |                                                                                 |  |
|    | 3 | * |     |     |    |      |      | *     |     |       | *  | المسطحات الخضراء     |                                                                                 |  |
|    | 2 |   |     |     |    |      |      | *     | *   |       |    | الرعاية الصحية       |                                                                                 |  |
|    | 3 | * |     |     | *  |      | *    |       |     |       |    | الاستدامة البيئية    |                                                                                 |  |
| 2  | 0 |   |     |     |    |      |      |       |     |       |    | المؤسسات التعليمية   | الاحتياجات الثقافية والتعليمية والتطبيقات                                       |  |
|    | 1 |   |     |     |    |      |      | *     |     |       |    | المرافق الثقافية     |                                                                                 |  |
|    | 1 |   |     |     |    |      |      | *     |     |       |    | المسطحات المفتوحة    |                                                                                 |  |
|    |   |   | 3   | 3   | 1  | 2    | 2    | 4     | 4   | 3     | 1  | 2                    | عدد المحاور من الاحتياجات الانسانية التى تناولتها الابحاث                       |  |
|    |   |   | 15% | 15% | 4% | 7.7% | 7.7% | 11.5% | 19% | 11.5% | 4% | 19%                  | النسبة المئوية لعدد المؤشرات التى تناولتها الدراسة لمناقشه الاحتياجات الانسانية |  |

**3-1 المشكلة البحثية :** يوضح الرسم البياني أدناه عدد الدراسات التي استعرضت تحقيق كل جانب من الاحتياجات الإنسانية في التصميم العمراني باستخدام الذكاء الاصطناعي.



الشكل 1: العدد الكلي للدراسات التي تناولت الاحتياجات الإنسانية التفصيلية - المصدر: الباحث

بناءً على التحليل الدراسات السابقة يتضح أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانيات كبيرة في تحسين جودة الحياة من خلال التصميم العمراني. وأن بعض الاحتياجات الإنسانية حظيت باهتمام أكبر من غيرها، لذلك لابد من استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بطرق مبتكرة لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الفسيولوجية، النفسية، الاقتصادية، البيئية، والثقافية. لتحقيق كافة الاحتياجات الإنسانية، ومن الضروري الاستمرار في البحث والتطوير في هذا المجال، لاستنتاج منهجية مقترحة تحدد دور الذكاء الاصطناعي في التصميم العمراني لتلبية الاحتياجات الإنسانية

#### 4-1 منهجية البحث : لتحقيق أهداف هذا البحث، تم اتباع منهجية علمية تتضمن عدة خطوات أساسية:

##### 1. الدراسة النظرية :

- دراسة الاحتياجات الإنسانية الخمسة (الفسيولوجية، النفسية والاجتماعية، الصحية البيئية، الاقتصادية، والثقافية التعليمية) ودورها في التصميم العمراني.
- تحديد كيفية تحقيق هذه الاحتياجات من خلال التصميم العمراني، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق.

##### 2. الدراسة التحليلية:

- تحليل كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة في السياقات الحضرية، بعرض احد الأمثلة الناجحة والتحديات التي تواجه التطبيق العملي لهذه التقنيات و التركيز على مدينة مصدر كحالة دراسية.

**5-1 أهداف البحث :** يهدف هذا البحث إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في استنتاج منهجية مقترحة تحدد دور الذكاء الاصطناعي في التصميم العمراني لتلبية الاحتياجات الإنسانية، ولتحقيق هذا الهدف، يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

اولا : دراسة المفاهيم والعناصر الأساسية المكونة للتصميم العمراني، الاحتياجات الإنسانية، الذكاء الاصطناعي .

ثانيا : استنتاج اطار عام للعلاقة بين عناصر التصميم العمراني ومحاور الاحتياجات الانسانية واليات تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال الدراسة النظرية .

ثالثا : تحليل كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة في السياقات الحضرية لأحد الأمثلة الناجحة في التطبيق العملي بمدينة مصدر كحالة دراسية .

## 2- مفاهيم ( الاحتياجات الإنسانية و التصميم العمراني والذكاء الاصطناعي)

التصميم العمراني يمثل النسيج الذي يشكل المدن والمجتمعات، حيث يتعامل مع التحديات الحضرية ويسعى لتلبية احتياجات سكانها بشكل شامل ومتكامل. فهو الفن والعلم الذي يعنى بتنظيم وتخطيط المساحات الحضرية لضمان تلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات بشكل متكامل [11]. و تمثل احتياجات الإنسان دافع أساسي للتصميم العمراني و تحديد العناصر الداخلية لتنسيقها، حيث تمكن احتياجات المستخدم و متطلباته من اتخاذ القرار التصميمي. [12] و تركز العلاقة بين الاحتياجات الإنسانية والتصميم العمراني على فهم عميق لمتطلبات الإنسان ورغباته في بيئة الحياة اليومية ، ويتم تصميم البنية التحتية والمساحات العامة لتلبية تطلعات السكان وتعزيز جودة حياتهم ورفاهيتهم.[13]

### 2-1 مفهوم التصميم العمراني

هو حلقة الوصل بين التصميم المعماري والتخطيط العمراني حيث يستمد من التصميم المعماري ( فكرة التشكيل الفراغي والحيز ثلاثي الأبعاد كما يستمد منها أيضا التشكيل البصري كالاتزان والإيقاع والوحدة البنائية) ويستمد من التخطيط العمراني ( الإحساس بالفراغات المحيطة والأنشطة التي تحدث بها ) ويضاف لذلك بعدى الارتفاع والزمن.[4] و تشمل عناصر التصميم العمراني عدة جوانب أساسية تؤثر في شكل ووظيفة المدن والمناطق الحضرية مثل شبكة الطرق و المشاة والمساحات العامة و الترفيهية و المباني و الهياكل العمرانية و النقل و المواصلات و المسطحات الخضراء و المائية، كما هو موضح بالشكل التالي.



الشكل 2: عناصر التصميم العمراني - المصدر: مجمع من قبل الباحث

التصميم العمراني يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنوعة من خلال تخطيط متكامل يضمن جودة الحياة، الأمن، الراحة النفسية، الصحة العامة، والتفاعل الاجتماعي والثقافي. هذا التفاعل يخلق مدناً مستدامة تستجيب بفعالية للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

## 2-2 مفهوم الاحتياجات الإنسانية

الاحتياجات الإنسانية في التصميم العمراني تشير إلى الجوانب التي يحتاجها الإنسان للعيش والتطور داخل البيئة الحضرية بطريقة مريحة وملائمة. تشمل هذه الاحتياجات عدة جوانب أساسية مثل الغذاء، والمأوى، والصحة، والتعليم، والأمان، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. تلبية هذه الاحتياجات يعد أساساً حيويًا لتحقيق الرفاه العام والتنمية المستدامة في الجماعات البشرية. [15، 16] ونظرًا لأن التصميم العمراني يسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو يعتمد على مفاهيم الاستدامة والمشاركة المجتمعية لضمان بيئة حضرية مستدامة ومواتية للحياة. لذلك تعد الاحتياجات الإنسانية أساسًا لبناء مدن مزدهرة تعزز جودة الحياة وتسهم في رفاهية السكان في الوقت الحاضر والمستقبل. [17]

## 2-3 الاحتياجات الإنسانية في البيئة العمرانية

الاحتياجات الإنسانية تشمل عدة جوانب رئيسية تتعلق بالحياة اليومية والرفاهية الشخصية والجماعية في المدن، وتشمل ما يلي:

**أولاً: الاحتياجات الأساسية الفيزيولوجية:** مثل السكن اللائق، والمأكل والمشرب، والنقل، والرعاية الصحية الأساسية. هذه الاحتياجات تضمن أن الأفراد لديهم الوصول إلى مرافق الحياة اليومية الأساسية بسهولة وبجودة مقبولة. [11]

**سكن ملائم ومتاح:** يشمل ذلك توفير مساكن ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وتنوع في أنماط السكن، وكذلك المنازل المعدلة لذوي الاحتياجات الخاصة.

**بنية تحتية وخدمات عامة:** تشمل الطرق، وشبكات النقل العام، والمياه النقية، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، والمرافق الصحية، والمدارس، والمستشفيات، والمرافق الترفيهية.

**مساحات خضراء وبيئة مريحة:** تتضمن المتنزهات، والحدائق، والمناطق الطبيعية المحفوظة، وتخطيط لمناطق للمشاة والدراجات والترفيه.

**تنوع الاستخدام:** تعزيز التصميم الذي يجمع بين الاستخدامات السكنية، التجارية، والترفيهية في مناطق متكاملة تسهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

**الوصول إلى النقل المستدام:** تصميم نظام نقل عام فعال ومستدام يسهل على السكان التنقل بين الأماكن بسهولة وباستخدامات متعددة، مما يسهم في تقليل ازدحامات الطرق وتلوث الهواء.

**ثانياً: الاحتياجات النفسية والاجتماعية:** مثل الشعور بالأمان، والانتماء للمجتمع، والتواصل الاجتماعي، والشعور بالاحترام والكرامة. هذه الاحتياجات تتعلق بالجوانب العاطفية والاجتماعية التي تؤثر على الرفاه النفسي للأفراد في بيئة الحياة الحضرية. [11]

**الأمن والسلامة النفسية:** تأمين المدن بطريقة توفر شعوراً بالأمان للسكان، من خلال الإضاءة الجيدة، والتخطيط لمناطق آمنة ومفتوحة، ونظام مراقبة فعال و توفير بيئة آمنة ومأمونة للسكان والزوار، والحد من الجريمة والحوادث المرورية، وضمان الوصول السهل للخدمات الطبية والطوارئ، حيث يتسبب العنف في المناطق الحضرية في معاناة شديدة وتشريد وانهيار النسيج الاجتماعي.

**الهوية والانتماء:** تشجيع التصميم العمراني التي تعزز الهوية المحلية والثقافية، وتعزز الشعور بالانتماء للمكان بين سكانه.

**الهدوء والسكينة:** تصميم المدن بطريقة تحد من الضوضاء والتلوث البصري، وتوفير مناطق هادئة ومنعزلة للراحة والاسترخاء.

**المساحات الجمالية والتفاصيل البصرية:** تصميم المدن بطريقة تجمع بين الجمالية والوظيفية، واستخدام العناصر المعمارية والفنية التي تعزز الجمالية وتثير الإحساس بالسعادة والراحة.

**التنوع والاختلاط الاجتماعي:** تشجيع التصميمات التي تدعم التفاعل الاجتماعي بين السكان من خلال إنشاء مساحات مشتركة ومناطق للتجمعات الاجتماعية، و المشاركة المجتمعية حيث تشجيع الحوار والمشاركة الفعالة للسكان في عمليات التخطيط والتصميم العمراني، وضمان تمثيل مختلف الأصوات والاحتياجات في العمليات القرارية.

**ثالثاً: الاحتياجات الاقتصادية :** مثل فرص العمل والتعليم والتدريب، والفرص الاقتصادية العادلة التي تسمح للأفراد بالازدهار والنمو الشخصي والمهني.[11]

**رابعاً: الاحتياجات البيئية والصحية :** مثل الوصول إلى مياه نظيفة، وهواء نقي، وإدارة فعالة للنفايات، والحفاظ على البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء داخل المدينة.[11]

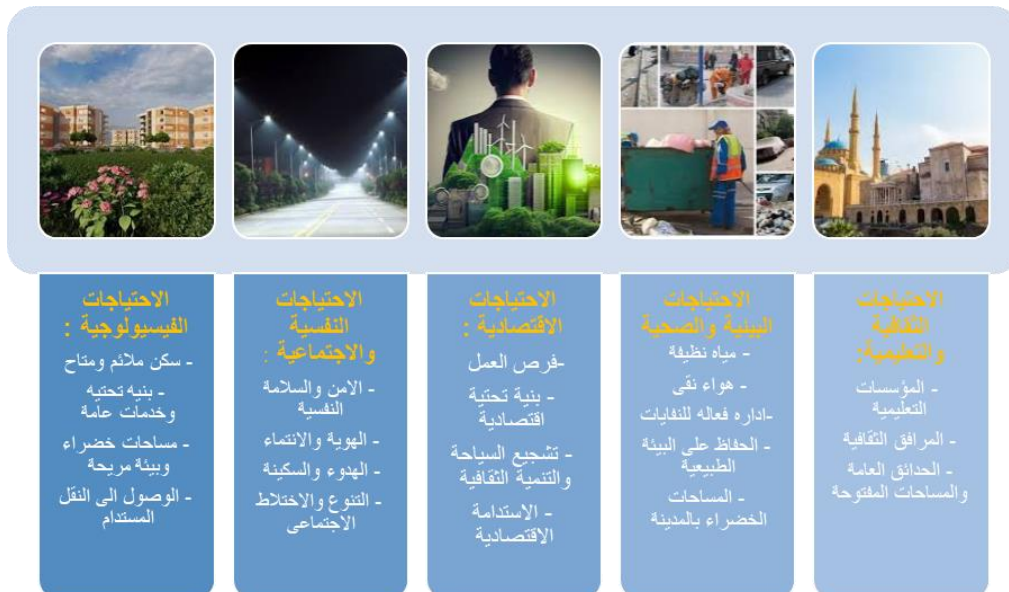
**خامساً: الاحتياجات الثقافية والتعليمية :** تعدد الثقافات والتعبيرات الثقافية داخل المدينة و هذا يتطلب تصميم مساحات عامة ومرافق تعزز التفاعل بين الثقافات المختلفة. يشمل إنشاء مراكز ثقافية وفضاءات للفعاليات الثقافية التي تعكس تنوع السكان وتروج للتبادل الثقافي والتعلم المتبادل.

**المؤسسات التعليمية:** مثل المكتبات والمتاحف، والفعاليات الثقافية، والتعليم العالي، والفرص للتعلم والنمو الثقافي.

**المرافق الثقافية:** توفير بنية تحتية للاتصالات تسمح بالوصول السريع إلى الإنترنت والتكنولوجيا، مما يعزز التواصل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

**الحدائق العامة والمساحات المفتوحة :** التمثيل الثقافي: دمج الفن وعناصر التصميم والمرافق التي تعكس التراث الثقافي المتنوع للمجتمع. على سبيل المثال، قد تشمل حديقة في حي يضم عددًا كبيرًا من السكان من أصل إسباني على ساحة للتجمعات والاحتفالات التي تعد جزءًا من الثقافة الإسبانية.

**الفرص التعليمية:** تقديم برامج ولافتات تعليمية تلبي أنماط التعلم واللغات المتنوعة، مما يضمن أن يتمكن جميع الزوار من التعرف على البيئة والتاريخ المحلي.



الشكل 1: الاحتياجات الإنسانية في البيئة العمرانية - المصدر: مجمع من قبل الباحث



**2-4 مفهوم الذكاء الاصطناعي**

الذكاء الاصطناعي (AI) هو فرع من علوم الكمبيوتر الذي يتعامل مع بناء النظم القادرة على أداء مهام تتطلب القدرة البشرية على التفكير، ويتضمن ذلك التعلم من البيانات، اتخاذ القرارات، وحل المشكلات. [18, 19] و يشمل الذكاء الاصطناعي مجموعة من التقنيات والخوارزميات التي تمكن الأنظمة الحاسوبية من أداء مهام تتطلب عادةً الذكاء البشري، ويتضمن ذلك عمليات التعلم من البيانات، التنبؤ بالنتائج، فهم اللغة الطبيعية، والتفاعل مع البيئة بطرق ذكية. و يُقسم الذكاء الاصطناعي إلى أنواع مختلفة تشمل التعلم الآلي (Machine Learning)، التعلم العميق (Deep Learning)، والنماذج التوليدية (Generative Models)، وكل منها يعالج جوانب مختلفة من القدرة على التفكير واتخاذ القرارات. [20]

**2-4-1 دور تقنيات الذكاء الاصطناعي**

الذكاء الاصطناعي (AI) هو أحد أبرز المجالات التي تشهد تطوراً سريعاً في عصرنا الحديث، ويُعتبر من الركائز الأساسية للتقدم التكنولوجي والعلمي. [21] و نظراً لإمكانيات الذكاء الاصطناعي في القيام بأنشطة تتطلب الذكاء البشري، فقد أصبحت تطبيقاته الذكية فعالة في كافة المجالات مثل التصنيع والرعاية الصحية والنقل والتعليم و العمارة و التخطيط، لأنه يوفر حلولاً إبداعية، ويحسن نوعية الحياة، و يوفر الوقت و الجهد. [22, 23] و يتجلى دور الذكاء الاصطناعي في النقاط التالية:

**1- تحسين الكفاءة والإنتاجية:** و ذلك من خلال :

**النشغيل الآلي للمهام المتكررة :** حيث أن الذكاء الاصطناعي يُقلل من الأخطاء البشرية و يوفر الوقت والجهد. [24, 25]

**تحليل البيانات :** يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة لاتخاذ قرارات صحيحة. [24, 25]

**أ-الابتكار والتطوير:** و ذلك من خلال : التكنولوجيا الحديثة :يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير تقنيات عديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات. [25]

**ب-تقديم حلول معقدة:** و ذلك من خلال :

- حل المشكلات المعقدة :يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم حلول مبتكرة لمشكلات مثل إدارة المرور و المساهمة في تخطيط المدن الذكية. [18]

- التنبؤ والتخطيط :يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لتحسين الأداء. [25]

**2-تحسين جودة الحياة:** و ذلك من خلال :

- **التطبيقات الشخصية :** يحسن الذكاء الاصطناعي نوعية الحياة من خلال المساعدات الشخصية مثل Siri [18]
- **الصحة والرفاهية :** عن طريق مراقبة الصحة الشخصية وتقديم توصيات للحفاظ على اللياقة والصحة. [26]
- **السلامة العامة :** تحسين الأمان في الأماكن العامة باستخدام أنظمة المراقبة الذكية. [25]

**3. تحقيق الاحتياجات الإنسانية من خلال التصميم العمراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي :**

يُظهر التصميم العمراني الناجح العلاقة الوثيقة بين الاحتياجات الإنسانية والعوامل العمرانية التي تؤثر على الحياة اليومية للأفراد، ويمثل الذكاء الاصطناعي (AI) تحولاً تقنياً بارزاً في مجال التصميم العمراني، حيث يمكنه تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية والمتقدمة بطرق مبتكرة وفعالة. من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحقيق تصميمات عمرانية مستدامة

تُعزز جودة الحياة وتلبي الاحتياجات الفسيولوجية، النفسية الاجتماعية، الصحية البيئية، الاقتصادية، والثقافية التعليمية للسكان... من خلال عرض المفاهيم الأساسية وعناصر التصميم العمراني ومجاور الاحتياجات الإنسانية ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكننا عرض العلاقة الثلاثية من خلال الجدول (2).

الجدول 2: العلاقة بين الاحتياجات الإنسانية وعناصر التصميم العمراني ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي

| دور تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تصميم عمراني يلبي الاحتياجات الإنسانية                                                                             | عناصر التصميم العمراني                                                                                                 | الاحتياجات الإنسانية      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | المؤشرات                  | المجاور                        |
| التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | المباني والهياكل العمرانية                                                                                             | سكن ملائم ومتاح           | الاحتياجات الفسيولوجية         |
|                                                                                                                                                       | المساحات العامة والترفيهية                                                                                             | بنية تحتية خدمات عامه     |                                |
|                                                                                                                                                       | المسطحات الخضراء والمائية                                                                                              | مساحات خضراء وبيئة مريحة  |                                |
|                                                                                                                                                       | النقل والمواصلات                                                                                                       | الوصول الى النقل المستدام |                                |
| التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | شبكة الطرق والمشاه<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية<br>المسطحات الخضراء | الامن والسلامة النفسية    | الاحتياجات النفسية والاجتماعية |
|                                                                                                                                                       | شبكة الطرق والمشاه<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية                                         | الهوية والانتماء          |                                |
|                                                                                                                                                       | المسطحات الخضراء والمائية                                                                                              | الهدوء والسكينة           |                                |

|                           |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | التنوع والاختلاط الاجتماعي      | شبكة الطرق والمشاة<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المسطحات الخضراء                                                   | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة |
| الاحتياجات الاقتصادية     | فرص العمل                       | المباني والهياكل العمرانية                                                                                             | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                                     |
|                           | بنية تحتية اقتصادية             | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المباني والهياكل العمرانية                                                   | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة |
|                           | تشجيع السياحة والتنمية الثقافية | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية                     | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة |
|                           | الاستدامة الاقتصادية            | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية<br>المسطحات الخضراء | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة |
| الاحتياجات البيئية الصحية | مياه نظيفة                      | المساحات العامة والترفيهية<br>المسطحات الخضراء                                                                         | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                                                               |
|                           | هواء نقي                        | المساحات العامة والترفيهية<br>المسطحات الخضراء                                                                         | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                                                               |
|                           | ادارة فعالة للنفايات            | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية<br>المسطحات الخضراء | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة |

|                                |                                            |                                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | البينة الطبيعية<br>الحفاظ على              | المساحات العامة والترفيهية<br>المسطحات الخضراء | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                           |
|                                | بالمدينة<br>الخضراء<br>المساحات            | المسطحات الخضراء والمائية                      | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                           |
| الاحتياجات الثقافية والتعليمية | المؤسسات<br>التعليمية                      | المباني والهياكل العمرانية                     | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة |
|                                | المرافق<br>الثقافية                        | المباني والهياكل العمرانية                     | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة |
|                                | الحدائق<br>العامة<br>والمساحات<br>المفتوحة | المساحات العامة والترفيهية                     | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                           |

يتطلب تصميم المدن الحديثة اعتماد نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان البشرية المختلفة، مع ضمان تكامل البيئة الحضرية بما يساهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد الفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية. هذا التوازن ضروري لضمان حياة مستدامة ومريحة لجميع الأفراد. فيما يلي جدول (3) يوضح كيفية تحقيق كل مطلب إنساني من خلال التصميم العمراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الجدول (3) :تحقيق الاحتياجات الإنسانية من خلال التصميم العمراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي

| العلاقة بين الاحتياجات والذكاء الاصطناعي                                                                                                                                                                                                                                           | العلاقة بين الاحتياجات الإنسانية والتصميم العمراني                                                                                                                                                                                                           | الاحتياجات الإنسانية |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | المؤشرات             | المحاور                |
| السكن : إنشاء نماذج و محاكاتها: [7, 5, 27]<br>Spacemake: يستخدم البرنامج في تحليل المناطق الحضرية واقتراح تصميمات تحقق أقصى قدر من التهوية والإضاءة الطبيعي، حيث يوفر محاكاة ثلاثية الأبعاد لتحليل تأثيرات التصميمات المختلفة على البيئة المحيطة من أجل الوصول إلى أفضل تصميم ممكن | توفير مساكن ملائمة تتوافق مع معايير الصحة والسلامة و التركيز على الآتي:<br>-تصميم وحدات سكنية مريحة: يجب أن تكون الوحدات السكنية مريحة وتوفر مساحة كافية للحركة والنوم والراحة. تصميم المنازل بحيث تكون جيدة التهوية ومضاءة طبيعياً يعزز الراحة الفسيولوجية. | سكن ملائم ومتاح      | الاحتياجات الفسيولوجية |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>الشكل (4): برنامج SPACE MAKE</b><br/> <b>Systems: Smart Building Management Systems (BMS)</b><br/>         هي أنظمة إدارة المباني الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل وتحسين استهلاك الطاقة، وتوزيع التهوية، والإضاءة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>-التحكم في درجة الحرارة :استخدام تقنيات العزل الحراري والتبريد والتدفئة الفعالة لضمان درجة حرارة مريحة داخل المباني.</p> <p><b>1- تصميم المباني للتهوية الطبيعية:</b> استخدام تصميمات معمارية تسمح بتدفق الهواء الطبيعي داخل المباني، مما يحسن من جودة الهواء الداخلي ويقلل من الاعتماد على التكييف.</p> <p><b>2-فتح النوافذ والأفنية:</b> تصميم المنازل بحيث تحتوي على نوافذ كبيرة وأفنية داخلية لتعزيز التهوية الطبيعية والإضاءة.</p>                                   |                         |
| <p><b>الوصول إلى مياه نظيفة:</b><br/>         التنبؤ بالتغيرات المناخية للتخطيط المسبق: ( IBM ،Climate Prediction: ClimateAI Data - Climate Impact Forecasting Analysis: Google Earth Engine<br/>         التصميم المستدام لدمج تقنيات جمع وإعادة تدوير المياه: (Sustainable Design: Tally ،Sefaira<br/>         التحكم الذكي في الاستهلاك لتقليل الهدر في المباني: (Water - Ecobee ،Smart Home: Nest ،Management Apps: Dropcountr ( WaterSmart<br/>         أنظمة توزيع ذكية لتقليل الفاقد والتسرب: ( IoT Microsoft ،Platforms: IBM Watson IoT ،Leak Detection: TaKaDu - Azure IoT ( Utilis<br/>         رصد جودة المياه للكشف الفوري عن التلوث: ( - Sensorex ،IoT Sensors: Libelium Data Analytics: IBM Watson ( SAS ،Analytics<br/>         تحليل البيانات لتخطيط توزيع المياه: ( Python Machine - NumPy ،Libraries: Pandas - Scikit-learn ،Learning: TensorFlow Apache ،Big Data: Apache Hadoop (Spark</p> | <p><b>الوصول إلى مياه نظيفة</b></p> <p>1. شبكات مياه نظيفة: تصميم نظام توزيع مياه آمن وفعال لضمان وصول المياه النظيفة إلى جميع المنازل والمرافق العامة.</p> <p>2. إعادة تدوير المياه: تطبيق تقنيات إعادة تدوير المياه ومعالجتها لاستخدامها في الري والأغراض غير الصالحة للشرب، مما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية.</p> <p>3. ضمان وصول سهل إلى المياه النظيفة والأسواق المحلية</p>  | <p>تجربة خدمات عامه</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>تحسين الزراعة: الزراعة الدقيقة وتوقعات الطقس لتحسين الإنتاج.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحليل الصور الجوية: يمكن استخدام طائرات بدون طيار وكاميرات متعددة الأطياف لتحليل صحة المحاصيل.</li> <li>نماذج التنبؤ: تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتوقع الطقس والظروف المناخية وتقديم توصيات مبكرة للمزارعين.</li> </ul> <p>تحسين الجودة: مراقبة جودة المنتجات وتتبعها</p> <p>يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المنتجات في الوقت الحقيقي واكتشاف العيوب.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>التعلم العميق: لتحليل الصور واكتشاف العيوب في المنتجات.</li> <li>إنترنت الأشياء (IoT): لمراقبة ظروف التخزين والنقل في الوقت الحقيقي.</li> <li>بلوك تشين: لتتبع سلسلة الإمداد وضمان الشفافية</li> </ul> | <p><b>1- الحدائق المجتمعية:</b> إنشاء حدائق مجتمعية ومساحات زراعية صغيرة في المناطق الحضرية لتمكين السكان من زراعة غذائهم بأنفسهم.</p> <p><b>2- الأسواق المحلية:</b> تصميم مساحات لأسواق محلية توفر الأغذية الطازجة والصحية بأسعار معقولة.</p>  <p>شكل (5) يوضح إنشاء حدائق مجتمعية ومساحات زراعية صغيرة في المناطق الحضرية لتمكين السكان من زراعة غذائهم بأنفسهم – المصدر</p> <p><a href="https://www.google.com/search?sca_e:sv">https://www.google.com/search?sca_e:sv</a></p>                                                   | <p>مساحات خضراء وبيئة مريحة</p>                                     |
| <p><b>تقليل الازدحام المروري:</b></p> <p>يعمل البحث على تطوير حلول ذكية لإدارة حركة المرور وتقليل الازدحام، مما يقلل من وقت التنقل ويحسن الراحة اليومية للمواطنين[28].</p>  <p>شكل (7) حلول ذكية لإدارة حركة المرور وتقليل الازدحام[28]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>الوصول إلى النقل المستدام و سهولة الوصول للمرافق</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نظام نقل عام فعال ومستدام : يسهل على السكان التنقل بين الأماكن بسهولة وباستخدام وسائل متعددة مثل الحافلات، القطارات، والمترو. هذا يساهم في تقليل ازدحامات الطرق وتلوث الهواء.</li> <li>تشجيع النقل غير الآلي: توفير البنية التحتية اللازمة للمشاة وركوب الدراجات، بما في ذلك مسارات مخصصة وأماكن آمنة لركن الدراجات، مما يشجع على استخدام وسائل النقل غير الآلي.</li> </ul>  <p>شكل (6) أماكن لركن الدراجات – المصدر 28</p> | <p>الوصول إلى النقل المستدام</p>                                    |
| <p><b>تحليل الفيديو والبيانات الحركية:</b> [4]</p> <p>-استخدام كاميرات المراقبة الذكية وتحليل الفيديو لتتبع حركة الناس داخل المساحات العامة وتحليل كيفية استخدامهم لها.</p> <p>-نماذج التعلم العميق (Deep Learning) لتحليل البيانات الحركية وتحديد الأنماط السلوكية وتحسين</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>الحماية من البيئة الضارة وتعزيز الشعور بالأمان</b></p> <p><b>1. الشعور بالأمان:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تصميم الشوارع:</li> </ul> <p>توفير أرصفة واسعة، وإشارات مرور واضحة، وممرات للمشاة لضمان سلامة المشاة وراكبي الدراجات.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الإضاءة العامة:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>الامن والسلامة النفسية</p> <p>الاحتياجات النفسية والاجتماعية</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>تصميم المساحات وفقاً لذلك لتحليل الخيارات التصميمية واختيار الأنسب منها لتعزيز التفاعل الاجتماعي.</p>   <p>شكل ( 8 ) تركيب كاميرات المراقبة ونظم الأمان الإلكتروني – المصدر</p> <p><a href="https://www.google.com/search">https://www.google.com/search</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>توفير إضاءة كافية في الشوارع والأماكن العامة لتقليل المناطق المظلمة والحد من الجرائم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>مساحات اللعب الآمنة:</b></li> </ul> <p>تصميم مناطق لعب للأطفال بعيدة عن حركة المرور وتحتوي على معدات آمنة ومناسبة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>التصميم البيئي الوقائي:</b></li> </ul> <p>تطبيق مبادئ التصميم البيئي الوقائي (CPTED) لتقليل الجريمة من خلال التصميم، مثل استخدام الإضاءة الجيدة، وإزالة العوائق التي تعيق الرؤية، وتعزيز النشاط البشري في الأماكن العامة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>أنظمة المراقبة:</b> تركيب كاميرات المراقبة ونظم الأمان الإلكتروني.</li> </ul> <p>2. <b>الحماية من الكوارث الطبيعية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>التصميم المقاوم للكوارث:</b> تصميم المباني والبنية التحتية بحيث تكون مقاومة للزلازل والفيضانات والعواصف.</li> <li>■ <b>خطط الإخلاء:</b> وجود خطط واضحة للإخلاء في حالات الطوارئ، مع طرق إخلاء آمنة وسهلة الوصول.</li> </ul> |                         |
| <p>يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المدن على الحفاظ على تراثها الثقافي من خلال التوثيق الرقمي والتخطيط لحمايته.</p> <p><b>مسح ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز (AR):</b></p> <p>استخدام المسح ثلاثي الأبعاد والتقنيات المتقدمة في الواقع المعزز لإنشاء نماذج دقيقة للمباني والمواقع التراثية. يمكن استخدام هذه النماذج للأغراض البحثية والتعليمية، وكذلك لتقديم تجارب تفاعلية للسياح.</p> <p><b>تحليل الصور والفيديو:</b> يمكن استخدام تقنيات التعرف على الصور والفيديو لتحليل الصور القديمة والفيديوهات وتحديد التفاصيل المهمة التي قد تكون مفقودة أو غير واضحة.</p> <p><b>أرشفة البيانات:</b> يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم وأرشفة كميات كبيرة من البيانات التاريخية والثقافية بشكل يمكن استرجاعه بسهولة، بما في ذلك الوثائق التاريخية والصور والخرائط.</p> <p><b>تحليل البيانات الضخمة:</b> يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بحركة</p> | <p><b>الهوية والانتماء:</b></p> <p>تصميم المباني والمساحات العامة لتعكس الهوية الثقافية للمجتمع وطابعه.</p>  <p>شكل (9) نموذج لتطوير القاهرة التاريخية – المصدر</p> <p><a href="https://www.elwatannews.com/news/details/5786221#goog_rewarded">https://www.elwatannews.com/news/details/5786221#goog_rewarded</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>الهوية والانتماء</p> |



الزوار، والتغيرات المناخية، والتطورات العمرانية لتحديد التهديدات المحتملة على المواقع التراثية. **التوعية والتثقيف:** يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نشر الوعي والتثقيف حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي من خلال تطبيقات تعليمية وتفاعلية.

**تشجيع المشاركة المجتمعية:** استخدام منصات الذكاء الاصطناعي لتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في جهود الحفاظ على التراث، من خلال تقديم اقتراحات وأفكار لحماية وصيانة المواقع التراثية.



شكل (11) لنظم الذكية لحفظ ذاكرة التُّراث والمعلم الأثرية بالوطن العربي – المصدر:

<https://www.slideshare.net/slideshow/ss-249309815/249309815>



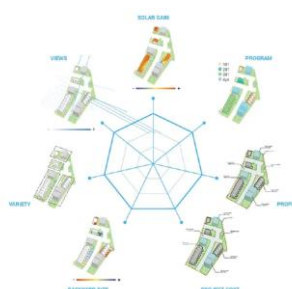
شكل (10) للتنسيق الحضارى يتابع خطة الحفاظ على الصورة البصرية – المصدر

<https://www.google.com/search>

#### تصميم المساحات العامة[4]:

**التصميم من خلال (Generative Design)**  
استخدام أدوات التصميم التوليدي مثل Autodesk Generative Design لإنشاء تصاميم متعددة للمساحات العامة بناءً على معايير محددة مثل كثافة السكان، الإضاءة الطبيعية، والنباتات المحلية.

#### Generative Design



توفير مساحات خضراء وحدائق حيث يمكن للناس الاسترخاء والتمتع بالطبيعة و تصميم حدائق عامة وحدائق عمودية في المباني الحضرية



شكل (12) للمساحات الخضراء والحدائق بالمدن التي تساعد على الراحة النفسية

المصدر [https://www.google.com/search?sca\\_esv=2a1890e936bb66bb&rlz](https://www.google.com/search?sca_esv=2a1890e936bb66bb&rlz)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>الشكل 13: استخدام GENERATIVE DESIGN في تصميم مساحات عامة - المصدر: <b>GENERATIVE URBAN DESIGN. A COLLABORATION BETWEEN AUTODESK...   BY AUTODESK UNIVERSITY   AUTODESK UNIVERSITY   MEDIUM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <p>التحليل الاجتماعي : جمع البيانات السكانية والديموغرافية:<br/>استخدام أدوات جمع البيانات مثل <b>Google Forms</b> و <b>SurveyMonkey</b> لاستطلاع آراء السكان حول احتياجاتهم وتفضيلاتهم فيما يخص المساحات العامة وتحليل البيانات الديموغرافية والاجتماعية من مصادر مثل الإحصاءات الحكومية لتحديد توزيع السكان والفئات العمرية واهتماماتهم.[5]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>التواصل الاجتماعي و المشاركة المجتمعية:<br/>تطوير ساحات عامة ومناطق مخصصة للفعاليات المجتمعية و توفير أماكن تجمع ومساحات عامة تشجع على التفاعل الاجتماعي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>التنوع والاختلاف الاجتماعي</p> |
| <p>التخطيط الاقتصادي الحضري:<br/>يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمات لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل جديدة.<br/><br/>تحليل البيانات السكانية والاقتصادية[4]:<br/>• استخدام أدوات التحليل الضخمة (<b>Big Data Analytics</b>): يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات السكانية والاقتصادية لتحديد الأنماط والتوجهات الاقتصادية. على سبيل المثال، أدوات مثل <b>Tableau</b> و <b>Power BI</b> يمكنها تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.<br/>• أدوات مثل <b>TensorFlow</b> و <b>Scikit-Learn</b> يمكنها تدريب نماذج تعلم الآلة على البيانات التاريخية للتنبؤ بالأنماط المستقبلية.</p> | <p>1. <b>المناطق الصناعية</b>: إنشاء مناطق صناعية مجهزة تجهيزاً جيداً تجذب الشركات وتوفر فرص عمل للسكان المحليين.<br/>2. <b>دعم الشركات الناشئة</b>: توفير مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال لدعم ريادة الأعمال والابتكار</p>  <p>شكل (14) تجهيز الوحدات الصناعية – المصدر :<br/><a href="https://www.youm7.com/story/2020/10/2/0%D9%85%D9%84%D9%81">https://www.youm7.com/story/2020/10/2/0%D9%85%D9%84%D9%81</a></p> | <p>فرص العمل</p>                  |
| <p>تحليل العمليات والكفاءة: إدارة الموارد :يساعد في تقليل تكاليف البناء والصيانة من خلال تحسين استخدام الموارد وكفاءة العمليات[7].<br/><br/>تحليل العمليات باستخدام تعلم الآلة :يمكن لأدوات تعلم الآلة تحليل العمليات الحالية وتحديد النقاط التي يمكن تحسينها لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف. برامج مثل <b>IBM Maximo</b> توفر حلولاً لإدارة الأصول وتحسين العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي[4].</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>مناطق الأعمال والتجارة</b>: تخصيص مناطق مخصصة للأعمال والتجارة مع توفير المرافق اللازمة للشركات والمؤسسات التجارية.<br/><br/><b>سهولة الوصول إلى الخدمات</b>: تصميم المدن بحيث يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل البنوك، ومراكز البريد، والأسواق.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>بنية تحتية اقتصادية</p>        |
| <p>دمج الذكاء الاصطناعي مع نظم المعلومات الجغرافية: (<b>GIS</b>) يمكن لأدوات GIS مثل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>تشجيع السياحة والتنمية الثقافية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>تشجيع السياحة</p>              |

The impact of artificial intelligence on human needs in urban design. Mağalla' Al-'imārah wa Al-Funūn wa Al-'ulūm Al-İnsāniyya' 'vol11 'no.55 'January 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <p>شكل (18) مركز ادارة النفايات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي</p> <p>اشار المركز إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) شهدت، خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الابتكارات والتطورات، والتي أصبحت بمثابة قوة دافعة وراء تعزيز الكفاءة والإنتاجية في العديد من المجالات، مثل الرعاية الصحية، والصناعة، والنقل، والزراعة، والتعليم، وغيرها من المجالات، وذلك من خلال أتمتة المهام المتكررة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز عملية صنع القرار من خلال تحليل البيانات.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>التخلص من النفايات:</b></p> <p>دارة فعالة للنفايات الصلبة والسائلة لضمان نظافة البيئة والحد من الأمراض المرتبطة بالتلوث.</p> <p><b>النظافة العامة:</b></p> <p>وجود نظام فعال للصرف الصحي والنظافة العامة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.</p>  <p>شكل (17) شبكات المياه والصرف الصحي – المصدر <a href="https://the.akdn/ar/how-we-work/wklt/aga-khan-agency-habitat/water-and-sanitation">https://the.akdn/ar/how-we-work/wklt/aga-khan-agency-habitat/water-and-sanitation</a></p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>ادارة فعالة للنفايات</p>       |
| <p><b>الصحة العامة[5]:</b></p> <p>يمكن تحليل البيانات البيئية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسينات صحية وتوفير بنية تحتية صحية ملائمة مثل مرافق الصرف الصحي وأنظمة المياه النقية. (IBM Watson IoT) يستخدم لتحليل البيانات من أجهزة الاستشعار وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.</p> <p><b>توفير غذاء صحي:</b></p> <p>تحسين الزراعة: الزراعة الدقيقة وتوقعات الطقس لتحسين الإنتاج.</p> <p>-تحليل الصور الجوية: يمكن استخدام طائرات بدون طيار وكاميرات متعددة الأطياف لتحليل صحة المحاصيل.</p> <p>-نماذج التنبؤ: تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتوقع الطقس والظروف المناخية وتقديم توصيات مبكرة للمزارعين.</p> <p>تحسين الجودة: مراقبة جودة المنتجات وتتبعها يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المنتجات في الوقت الحقيقي واكتشاف العيوب.</p> <p>-التعلم العميق: لتحليل الصور واكتشاف العيوب في المنتجات.</p> <p>-إنترنت الأشياء (IoT): لمراقبة ظروف التخزين والنقل في الوقت الحقيقي.</p> <p>-بلوك تشين: لتتبع سلسلة الإمداد وضمان الشفافية.</p> | <p><b>الاستدامة البيئية:</b></p> <p>تصميم المجتمعات بطريقة مستدامة تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقلل من الأثر البيئي. و دمج تقنيات البناء المستدام واستخدام الطاقة المتجددة</p> <p><b>الصحة النفسية:</b></p> <p>دعم الصحة النفسية من خلال توفير بيئة مريحة وخالية من الضوضاء والتوتر، بالإضافة إلى خدمات الاستشارة والدعم النفسي.</p> <p><b>التغذية السليمة:</b></p> <p>توفر الغذاء الصحي والمتوازن لتعزيز صحة السكان والوقاية من الأمراض.</p> <p><b>النشاط البدني:</b></p> <p>توفر مرافق رياضية ومسارات مشي وتشجيع الأنشطة البدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة.</p> <p><b>الرعاية الصحية:</b></p> <p>توفير مرافق صحية سهلة الوصول. و تطوير مستشفيات ومراكز صحية في الأحياء السكنية.</p>  | <p>الحفاظ على البيئة الطبيعية</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <p>الابتكار في الأغذية: تطوير أغذية جديدة وبدائل نباتية</p> <p>يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع عملية تطوير الأغذية الجديدة من خلال تحليل التوجهات الغذائية والمكونات.</p> <p>- نماذج تعلم الآلة: لتحليل البيانات المتعلقة بالتغذية وتفضيلات المستهلكين.</p> <p>- الذكاء الاصطناعي التوليدي: لتطوير وصفات جديدة وابتكار بدائل غذائية نباتية.</p> <p>- تحليل النصوص: لاستخراج التوجهات والابتكارات من الأبحاث والدراسات.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>شكل ( 19 ) توفر مرافق رياضية ومسارات مشي وتشجيع الأنشطة البدني -المصدر</p> <p><a href="https://www.raya.com/2023/04/01">https://www.raya.com/2023/04/01</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                       |
| <p>تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة تمكن المدن الأكثر عرضة للحرارة المرتفعة من التوسع في زراعة الأشجار مما يساهم في تبريدها برفع كثافة الغطاء النباتي وخفض معدل انبعاثات الكربون .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>تصميم مساحات خضراء:</b></p> <p>تصميم مساحات خضراء ومناطق محمية داخل المدينة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>المساحات الخضراء بالمدينة</p> |                                       |
| <p><b>المرافق التعليمية[4]</b></p> <p>يمكن تحسين توزيع المدارس والمؤسسات التعليمية بناءً على احتياجات المجتمع، مما يضمن وصول التعليم إلى جميع السكان بشكل متساوٍ.</p> <p><b>التعليم الشخصي والمخصص:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أنظمة التوصية: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل اهتمامات واحتياجات كل طالب وتقديم توصيات تعليمية مخصصة تتناسب مع مستوى فهمهم واهتماماتهم.</li> <li>• الدروس التكيفية: استخدام منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم دروس تفاعلية تتكيف مع مستوى تقدم الطالب، مما يساعد في تحسين الفهم والاستيعاب.</li> <li>• المساعدة في التعلم عن بُعد:</li> <li>• الفصول الافتراضية: إنشاء فصول دراسية افتراضية تتيح للطلاب من مختلف الأماكن التفاعل مع المعلمين والزملاء.</li> <li>• التعليم التفاعلي: استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتقديم تجارب تعليمية غامرة، مثل الرحلات الافتراضية إلى المتاحف أو المواقع التاريخية.</li> </ul> | <p><b>المؤسسات التعليمية</b></p> <p>1. المدارس والجامعات: توفير مساحات تعليمية متكاملة تتضمن مرافق حديثة وفصول دراسية مجهزة بشكل جيد.</p> <p>2. المكتبات العامة: إنشاء مكتبات توفر الموارد التعليمية والمراجع اللازمة لدعم التعليم المستمر.</p>  <p>شكل ( 20 ) توفير مساحات تعليمية متكاملة تتضمن مرافق حديثة مجهزة بشكل جيد – المصدر</p> <p><a href="https://fastercapital.com/arabpreneur">https://fastercapital.com/arabpreneur</a></p> | <p>المؤسسات التعليمية</p>        | <p>الاحتياجات الثقافية والتعليمية</p> |
| <p>الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الخدمات بالمرافق الثقافية : بتقديم روبوت للرد على استفسارات الزوار – تنظيم المعارض المتحفية والتعرف على انطباعات الزوار وتفاعلهم مع المعروضات -تحليل بيانات</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1. المتاحف والمعارض الفنية: تصميم مساحات لعرض التراث الثقافي والفني وتشجيع الفنون.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>المرافق الثقافية</p>          |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. المسارح وقاعات الحفلات :بناء مسارح ومراكز ثقافية تستضيف العروض الفنية والمسرحيات والمناسبات الثقافية.                                                                                                                                                      | الزوار والتنبؤ المستقبل بالزيارات – تحليل الوثائق والمحفوظات التاريخية والفنية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحدائق العامة والمساحات المفتوحة:<br>المساحات الخضراء :تصميم حدائق ومنتزهات توفر بيئة تعليمية خارجية وفرصاً للتعلم البيئي والتفاعل مع الطبيعة.<br>المساحات المفتوحة :توفير مساحات يمكن استخدامها للفعاليات الثقافية والتعليمية مثل العروض المسرحية والنوادر. | مع دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تسينغها الصينية توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد تصاميم مكانية أكثر كفاءة من البشر، وفي جزء صغير من الوقت ، من أجل ذلك طوروا نظام ذكاء اصطناعي لمعالجة المهام الحسابية الأكثر دقة للتخطيط الحضري، ووجدوا أنه ينتج خططاً حضرية تتفوق على التصميم البشرية بحوالي 50 في المائة على ثلاثة مقاييس: الوصول إلى الخدمات والمساحات الخضراء ومستويات حركة المرور |

من خلال مناقشة العلاقة بين الاحتياجات الإنسانية وعناصر التصميم العمراني ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكننا استنتاج اليات تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق تصميم عمراني يلبي الاحتياجات الانسانية .

#### الجدول 4: اليات تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق تصميم عمراني يلبي الاحتياجات الانسانية:

| الاحتياجات الانسانية   | المؤشرات              | العلاقة بين الاحتياجات الانسانية والتصميم العمراني | دور الذكاء الاصطناعي                                                                                                                                    | الية تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق تصميم عمراني يلبي الاحتياجات الانسانية                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                       |                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
| الاحتياجات الفسيولوجية | سكن ملائم ومتاح       | المباني والهيكل العمراني                           | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لا ابتكار وتطوير التصميمات<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | . إنشاء نماذج و محاكاتها Space make:<br>Systems: Smart Building Management Systems (BMS)<br>هي أنظمة إدارة المباني الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل وتحسين استهلاك الطاقة، وتوزيع التهوية، والإضاءة |
|                        | بنية تحتية خدمات عامه | المساحات العامة والترفيهية                         | تحليل البيانات لا ابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                           | التنبؤ بالتغيرات المناخية للتخطيط<br>المسبق: ( Climate Prediction: IBM Climate ،ClimateAI Data - Impact Forecasting Analysis: Google Earth Engine                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                           |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| التصميم المستدام لدمج تقنيات جمع وإعادة تدوير المياه: (Sustainable Design: Tally Sefaira)<br>التحكم الذكي في الاستهلاك لتقليل الهدر في المباني: (Smart Home: Nest)<br>Water - Ecobee<br>Management Apps:<br>(WaterSmart, Dropcountr)<br>أنظمة توزيع ذكية لتقليل الفاقد والتسرب: IoT Platforms: IBM Watson )<br>- Microsoft Azure IoT, IoT<br>Leak Detection: TaKaDu<br>(Utilis<br>رصد جودة المياه للكشف الفوري عن التلوث: (IoT Sensors: Libelium Data - Sensorex)<br>Analytics: IBM Watson<br>(SAS, Analytics)<br>تحليل البيانات لتخطيط توزيع المياه: (Python Libraries: Pandas Machine Learning: - NumPy - Scikit-learn, TensorFlow)<br>Big Data: Apache Hadoop<br>(Apache Spark |                                                                                                                             |                           |                           |  |
| تحسين الجودة: مراقبة جودة المنتجات وتتبعها<br>التعلم العميق: لتحليل الصور واكتشاف العيوب في المنتجات.<br>إنترنت الأشياء (IoT): لمراقبة ظروف التخزين والنقل في الوقت الحقيقي<br>بلوك تشين: لتتبع سلسلة الإمداد وضمان الشفافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | المسطحات الخضراء والمائية | مساحات خضراء وبيئة مريحة  |  |
| تطوير حلول ذكية لإدارة حركة المرور وتقليل الازدحام، مما يقلل من وقت التنقل ويحسن الراحة اليومية للمواطنين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التشغيل الآلي للمهام المتكررة<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحقيق السلامة العامة                                   | النقل والمواصلات          | الوصول إلى النقل المستدام |  |

|                                |                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاحتياجات النفسية والاجتماعية | الامن والسلامة النفسية     | شبكة الطرق والمشاه<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة<br>والترفيهية<br>المباني والهياكل<br>العمرانية<br>المسطحات الخضراء | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | استخدام كاميرات المراقبة الذكية وتحليل الفيديو<br>نماذج التعلم العميق ( Deep Learning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | الهوية والانتماء           | شبكة الطرق والمشاه<br>المساحات العامة<br>والترفيهية<br>المباني والهياكل<br>العمرانية                                         | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | مسح ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز: (AR)<br>تحليل الصور والفيديو:<br>استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم وأرشفة البيانات التاريخية والثقافية والوثائق التاريخية والصور والخرائط.<br>استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بحركة الزوار، والتغيرات المناخية، والتطورات العمرانية لتحديد التهديدات المحتملة على المواقع التراثية.<br>تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نشر الوعي والتثقيف<br>منصات الذكاء الاصطناعي لتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في جهود الحفاظ على التراث |
|                                | الهدوء والسكينة            | المسطحات الخضراء والمائية                                                                                                    | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                                                               | التصميم من خلال (Generative Design)<br>استخدام أدوات التصميم التوليدي مثل Autodesk Generative Design لإنشاء تصاميم متعددة للمساحات العامة بناءً على معايير محددة مثل كثافة السكان، الإضاءة الطبيعية، والنباتات المحلية.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | التنوع والاختلاط الاجتماعي | شبكة الطرق والمشاه<br>المساحات العامة<br>والترفيهية<br>المسطحات الخضراء                                                      | التشغيل الآلي للمهام المتكرره<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | استخدام أدوات جمع البيانات مثل Google Forms و SurveyMonkey لاستطلاع آراء السكان وتحليل البيانات الديموغرافية والاجتماعية من مصادر مثل الإحصاءات الحكومية لتحديد توزيع السكان والفئات العمرية واهتماماتهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                           |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاحتياجات الاقتصادية     | فرص العمل                       | المباني والهياكل العمرانية                                                                                             | التشغيل الآلي للمهام المتكررة<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                                     | استخدام أدوات التحليل الضخمة (Big Data Analytics): ( Tableau Power BI TensorFlow - Scikit-Learn)                                                                               |
|                           | بنية تحتية اقتصادية             | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المباني والهياكل العمرانية                                                   | التشغيل الآلي للمهام المتكررة<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | تحليل العمليات باستخدام تعلم الآلة:<br>برامج مثل IBM Maximo                                                                                                                    |
|                           | تشجيع السياحة والتنمية الثقافية | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية                     | التشغيل الآلي للمهام المتكررة<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | دمج الذكاء الاصطناعي مع نظم المعلومات الجغرافية: (GIS) يمكن لأدوات GIS مثل ArcGIS دمج الذكاء الاصطناعي مع التصميم التوليدي: (Generative Design) مثل Autodesk Generative Design |
|                           | الاستدامة الاقتصادية            | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية<br>المسطحات الخضراء | التشغيل الآلي للمهام المتكررة<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | Honeywell's Energy Management Solution:<br>Siemens Desigo CC:                                                                                                                  |
|                           | مياه نظيفة                      | المساحات العامة والترفيهية<br>المسطحات الخضراء                                                                         | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                                                               | أنظمة توزيع ذكية - رصد جودة المياه - إدارة الموارد المائية - التصميم المستدام - تحليل البيانات                                                                                 |
| الاحتياجات البيئية الصحية | هواء نقي                        | المساحات العامة والترفيهية<br>المسطحات الخضراء                                                                         | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة                                                               | أنظمة توزيع ذكية - رصد جودة الهواء - التصميم المستدام - تحليل البيانات                                                                                                         |
|                           | إدارة فعالة للنفايات            | شبكة الطرق والمشاة<br>النقل والمواصلات<br>المساحات العامة والترفيهية<br>المباني والهياكل العمرانية                     | التشغيل الآلي للمهام المتكررة<br>تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات<br>تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة<br>استخدام التطبيقات الشخصية<br>تحسين الصحة والرفهية<br>تحقيق السلامة العامة | انشاء مركز ادارة النفايات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمدينة                                                                                                         |



| الاحتياجات الثقافية والتعليمية | المساحات الخضراء                                                                                                                                                               | المساحات العامة<br>والترفيهية<br>المساحات الخضراء                                                                                         | الحفاظ<br>على البيئة<br>الطبيعية                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة تمكن المدن الأكثر عرضة للحرارة المرتفعة من التوسع في زراعة الأشجار مما يساهم في تبريدها برفع كثافة الغطاء النباتي وخفض معدل انبعاثات الكربون . | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة تحسين الصحة والرفهية تحقيق السلامة العامة                        | IBM Watson IoT<br>- طائرات بدون طيار وكاميرات متعددة الأطياف لتحليل صحة المحاصيل.<br>-إنترنت الأشياء:(IoT)<br>-بلوك تشين:للتتبع سلسلة الإمداد وضمان الشفافية.<br>-الذكاء الاصطناعي التوليدي:لتطوير وصفات جديدة وابتكار بدائل غذائية نباتية. |
|                                | تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة تمكن المدن الأكثر عرضة للحرارة المرتفعة من التوسع في زراعة الأشجار مما يساهم في تبريدها برفع كثافة الغطاء النباتي وخفض معدل انبعاثات الكربون . | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة تحسين الصحة والرفهية تحقيق السلامة العامة                        | المساحات الخضراء بالمدينة                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة تمكن المدن الأكثر عرضة للحرارة المرتفعة من التوسع في زراعة الأشجار مما يساهم في تبريدها برفع كثافة الغطاء النباتي وخفض معدل انبعاثات الكربون . | التشغيل الآلي للمهام المتكرره تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات استخدام التطبيقات الشخصية تحسين الصحة والرفهية تحقيق السلامة العامة | المؤسسات التعليمية                                                                                                                                                                                                                          |
| الاحتياجات الثقافية والتعليمية | التعليم الشخصي والمخصص: ( أنظمة التوصية - الدروس التكميلية ) المساعدة في التعلم عن بُعد: ( الفصول الافتراضية - التعليم التفاعلي )                                              | التشغيل الآلي للمهام المتكرره تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات استخدام التطبيقات الشخصية تحسين الصحة والرفهية تحقيق السلامة العامة | المرافق الثقافية                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | روبوت ( للرد على استفسارات الزوار -تحليل بيانات الزوار والتنبؤ المستقبلي بالزيارات - تحليل الوثائق والمحفوظات التاريخية والفنية) .                                             | تحليل البيانات لابتكار وتطوير التصميمات تحليل البيانات لتقديم حلول معقدة تحسين الصحة والرفهية تحقيق السلامة العامة                        | الحدائق العامة والمساحات المفتوحة                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4- تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في التصميم العمراني:

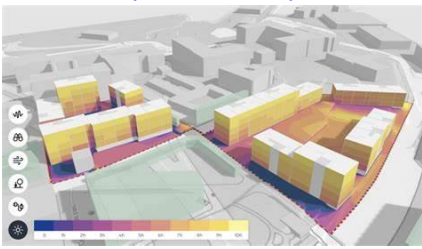
يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا حاسمًا في التصميم الحضري من خلال تلبية احتياجات وتفضيلات البشر. تؤكد الدراسات على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في أنشطة التخطيط والتصميم المعماري، مشددةً على دوره في إيجاد حلول مستدام. [29] و تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم المساحات الحضرية من وجهات نظر فردية، مما يعزز الرضا العقلي والرفاهية. [30] بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنيات مثل Urban-GAN للمستخدمين إنشاء تصميماتهم الحضرية، مما يسد الفجوة بين المصممين المحترفين والمجتمع. كما يساهم في تحسين الأماكن العامة التجارية من خلال أنظمة التفاعل بين

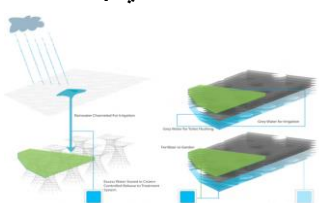
الإنسان والآلة، مما يعزز الوظائف والجماليات. [31] أخيراً، من خلال تحليل التعبيرات العاطفية، يساعد الذكاء الاصطناعي في تصميم تنسيقات الموقع وتنسيق المناظر الطبيعية لتلبية تفضيلات المستخدم بشكل فعال. [32].

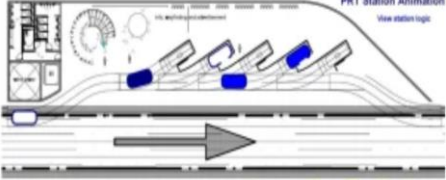
#### 4-1 تحليل نموذج تطبيقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم العمراني

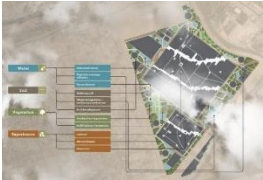
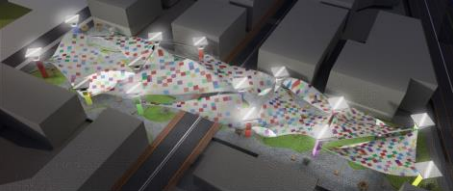
يساعد تحليل نموذج لاحتياجات المدن الذكية في تحديد الاتجاهات والتقنيات والابتكارات الناشئة في مجال التنمية الحضرية فهو يتيح تحديد الفرص الجديدة والاضطرابات المحتملة ومجالات البحث والاستثمار في المستقبل وتعد هذه المعرفة ضرورية لمواكبة المشهد المتطور لتقنيات واستراتيجيات المدن الذكية ، حيث تتناول هذه الدراسة أحد التجارب العربية " مدينة مصدر الذكيه- ابوظبي - الامارات العربية المتحدة التاريخية " والتي تمثل أحد مدن الشرق الأوسط المتأثرة بمجال الذكاء و المدن الذكية يوضح الجدول التالي دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التصميم العمراني.[2]

الجدول 5: دور الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في مجال التصميم العمراني، و تطبيقها على مدينة مصدر:

| العلاقة بين الاحتياجات و الذكاء الاصطناعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العلاقة بين الاحتياجات الانسانية والتصميم العمراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاحتياجات الإنسانية |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المؤشرات             | المحاور                |
| <p><b>السكن: إنشاء نماذج و محاكاتها:</b></p> <p>تم محاكاة مدينة مصدر باستخدام برنامج Spacemaker القائم على الذكاء الاصطناعي.</p>  <p>الشكل 22: محاكاة مدينة مصدر باستخدام SPACEMAKER المصدر: <a href="#">ADSK Spacemaker Brochure V5 (autodesk.net)</a></p>  <p>الشكل 23: محاكاة حرارية لمدينة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p> <p>المصدر: <a href="#">Spacemaker raises \$25 million to power urban construction projects with AI (venturebeat.com)</a></p> <p><b>تصميمات معمارية ذكية</b></p> <p>أنظمة BMS تُستخدم في مشاريع المباني الذكية في مدينة مصدر، بما في ذلك تقنيات أتمتة المباني المتكاملة لتحسين استهلاك</p> | <p><b>السكن الملائم: تصميم وحدات سكنية مستدامة ومريحة[33]</b></p> <p>تضم مدينة مصدر أكثر من 4000 ساكن وتقدر سعتها المستقبلية بنحو 50000. أكبر مجموعة في العالم من المباني منخفضة الكربون والمعتمدة من LEED.[28]</p> <p>استخدام مواد بناء مستدامة: المباني السكنية في مدينة مصدر تُبنى باستخدام مواد صديقة للبيئة تقلل من الانبعاثات الكربونية وتحافظ على الموارد الطبيعية.</p> <p><b>تصميمات تهدف إلى الراحة الحرارية: استخدام تقنيات العزل الحراري والنوافذ العازلة لتقليل الحاجة إلى التدفئة والتبريد، مما يضمن درجات حرارة مريحة داخل المنازل على مدار السنة.</b></p>  <p>الشكل 21: المباني السكنية بالمدينة. أ. واجهة المباني السكنية. ب. المسطحات الخضراء و المائية بفناء المباني...المصدر[28]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تصميم يراعي التهوية الطبيعية: تصميم المباني بحيث تتيح التهوية الطبيعية الجيدة، مما يحسن جودة الهواء الداخلي ويقلل من الاعتماد على أنظمة التكييف.</li> <li>2. المناظر الطبيعية والأفنية الداخلية:</li> </ol> | سكن ملائم ومناخ      | الاحتياجات الفسيولوجية |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>الطاقة، مع التركيز على دمج أنظمة إدارة المباني بنظام متقدم.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>إنشاء أفنية داخلية ومناظر طبيعية حول المباني لتعزيز تدفق الهواء النقي وتوفير بيئات معيشة صحية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| <p>باستخدام BMS للإدارة و التنبؤ بالتغيرات المناخية، هذا يقلل من الطلب على الطاقة، حيث تأتي معظم مياه الشرب من محطات تحلية المياه كثيفة الطاقة، مما يوفر 70٪ من استخدامه للمياه.</p>  <p>الشكل 24: استراتيجية جمع مياه وتكاملها مع إعادة تدوير المياه الرمادية: المصدر: <a href="#">Abu Dhabi's Masdar Headquarters: The First Positive-Energy Building in the Middle East   Carbound: Advocating Sustainable Cities in the Middle East and North Africa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>الوصول إلى مياه نظيفة : [33]</b></p> <p>1. أنظمة إعادة تدوير المياه: استخدام تقنيات إعادة تدوير المياه الرمادية (المياه الناتجة عن الاستحمام والغسيل) لاستخدامها في الري والتطبيقات غير الصالحة للشرب.</p> <p>2. ترشيد استهلاك المياه: تركيب أدوات وأجهزة ترشيد استهلاك المياه مثل الحنفيات ذات التدفق المنخفض والمراحيض الموفرة للمياه.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>بنية تحتية وخدمات عامة</p>   |
| <p>أطلقت مدينة مصدر في أبو ظبي مزرعة عمودية داخلية بالتعاون مع Alesca Technologies، باستخدام المعدات الآلية وبرامج الذكاء الاصطناعي لزراعة الخضار الورقية الطازجة والخس والأعشاب. تعمل المبادرة كمنصة تعليمية وتتماشى مع تركيز الإمارات العربية المتحدة على الاستدامة والابتكار. يعرض المشروع إمكانات استخدام الأراضي متعددة الوظائف في المناطق الحضرية عالية الكثافة. تدل مشاركة Alesca Technologies في مجموعة AgriTech في مدينة مصدر على وجود نظام بيئي تعاوني يركز على إحداث ثورة في الصناعة الزراعية.</p>  <p>الشكل 26: الزراعة العمودية لمدينة مصدر القائمة على الذكاء الاصطناعي. المصدر: <a href="#">REVOLUTIONIZING FOOD SECURITY: MASDAR CITY'S VERTICAL FARMING INITIATIVE (MARKETUNWINDED.COM)</a></p> | <p>-المساحات الخضراء: تم تخصيص مناطق في المدينة لإنشاء حدائق مجتمعية حيث يمكن للسكان زراعة الخضروات والفواكه والنباتات العشبية. هذه المساحات توفر فرصًا للسكان للمشاركة في زراعة غذائهم بأنفسهم، مما يعزز من الشعور بالانتماء المجتمعي ويشجع على نمط حياة صحي.</p> <p>-الأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية: تم تصميم مناطق مخصصة لإقامة أسواق محلية يومية وأسبوعية حيث يمكن للمزارعين المحليين والبائعين عرض منتجاتهم الطازجة. هذه الأسواق تسهل الوصول إلى الأغذية الصحية وتدعم الاقتصاد المحلي.</p>  <p>الشكل 25: لمساحات الخضراء بمدينة مصدر. المصدر: <a href="#">Masdar   Masdar City's growing status as 'innovation ecosystem' driving future expansion</a></p> | <p>مساحات خضراء وبيئة مريحة</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>نقل عام كهربائي و سيارات كهربائية :</b><br/>تقترح الدراسات وتعزز التقنيات والاستراتيجيات الحديثة للتنقل التي يتم تنفيذها لأول مرة على الإطلاق كجزء من مشروع مصدر .</p> <p>الإمارات هي أيضا في طليعة التصميم المستقبلي للحياة الاجتماعية ذات الصلة الوثيقة بالبيئة وإن الإرادة والحاجة إلى التركيز على حماية البيئة للتخلص من الاعتماد الاقتصادي القائم على النفط تجعل من دولة الخليج واحدة من أكثر المختبرات تقدماً في القطاع الأخضر</p>   <p>الشكل 29: توفير استهلاك الطاقة من خلال المواصلات الذكية. المصدر: <a href="#">Masdar City – Abu Dhabi, United Arab Emirates   AEOWORLDMAP.COM (3,300+ posts)</a></p> | <p><b>-الوصول إلى المرافق الأساسية:</b> تم تصميم المدينة بحيث يكون الوصول إلى المرافق الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والمحلات التجارية سهلاً ومريحاً، مما يعزز من جودة الحياة للسكان[33].</p> <p><b>-النقل المستدام:</b> توفير وسائل نقل مستدامة مثل الحافلات الكهربائية والدراجات، مما يسهل التنقل داخل المدينة ويقلل من الاعتماد على السيارات[33].</p>  <p>الشكل 27: حافلة كهربائية بدون سائق بالمدينة - [34]<br/>-تظليل الشوارع لتشجيع حركة المشاة: تصميم ممرات مشاة مظلمة توفر بيئة مريحة للمشاة، مستوحاة من الأزقة التقليدية التي توفر الظل والحماية من الشمس.</p>  <p>الشكل 28: التظليل في الشوارع بمدينة مصدر. -<br/>المصدر: <a href="#">ABOUT MASDAR CITY</a></p> | <p>الوصول إلى النقل المستدام</p> |                                       |
| <p><b>Chat GPT</b></p>  <p>الشكل 30 استخدام CHAT GPT في تحليل البيانات و الصور.</p> <p>المصدر: <a href="#">ChatGPT Advanced Data Analysis features explained - Geeky Gadgets (geeky-gadgets.com)</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>الحماية من البيئة الضارة و تعزيز الشعور بالأمان[33]</b></p> <p><b>-البنية التحتية الذكية:</b> البنية التحتية في مدينة مصدر مزودة بتقنيات ذكية تساعد في إدارة المرور، والإضاءة، والأمان بشكل فعال.</p> <p><b>-إدارة النفايات:</b> نظام فعال لإدارة النفايات يضمن بيئة نظيفة وصحية، مما يقلل من المخاطر الصحية ويعزز من الأمان العام</p> <p><b>-المساحات العامة الآمنة:</b> تصميم مساحات عامة مفتوحة وحدائق تكون مرئية ويسهل الوصول إليها، مما يعزز من شعور الأمان لدى السكان.</p> <p><b>-تصميم الشوارع:</b> يتضمن تعزيز الأمان المجتمعي، مثل الإنارة الجيدة للشوارع، وتصميم المباني بشكل يسمح بالرؤية الواضحة للمناطق العامة، مما يعزز الشعور بالأمان بين السكان.</p>                                                                                                                                                                       | <p>الامن والسلامة النفسية</p>    | <p>الاحتياجات النفسية والاجتماعية</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <p>استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد تصميمات تحافظ على الهوية بمدينة مصدر</p>  <p>الشكل 31: مدينة مصدر بأبي ظبي.-<br/>المصدر: [35]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>استخدام العمارة التقليدية:</b> استخدام عناصر من العمارة التقليدية الإماراتية مثل المشربيات (الشبك الخشبي) والأفنية الداخلية التي توفر التهوية الطبيعية والظل، مما يعكس الطابع المحلي ويعزز من الهوية الثقافية.</p> <p>1. <b>استخدام المواد المحلية:</b> استخدام مواد بناء محلية مثل الحجر والرمال المحلية يعزز من الانتماء للمكان ويقلل من البصمة الكربونية [33].</p> <p>2. <b>استخدام النباتات المحلية:</b> استخدام النباتات المحلية وتصميم المناظر الطبيعية التي تعكس البيئة الصحراوية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>الهوية والانتماء</b></p>           |  |
| <p><b>تصميم المساحات العامة</b></p> <p>يُستخدم Generative Design في تصميم المساحات العامة في مدينة مصدر.</p>  <p>الشكل 33: استخدام GENETATIVE GEDIGN في تصميم المساحات العامة بمدينة مصدر. المصدر: <a href="#">CLIPPINGS - FURNITURE AND LIGHTING SOURCING THE SMART WAY (PINTEREST.COM)</a></p>  <p>الشكل 34: تصميم الفراغات الخارجية بمدينة مصدر. المصدر: <a href="#">J4MMGS2N-3.PNG (1000x706) (LANDARTGENERATOR.ORG)</a></p> | <p><b>الراحة النفسية:</b></p> <p><b>الحدائق العامة والمساحات الخضراء:</b> تصميم العديد من المساحات الخضراء والحدائق العامة داخل المدينة لتعزيز الشعور بالراحة النفسية والاسترخاء. المساحات الخضراء تساعد على تخفيف التوتر وتوفير بيئة هادئة للسكان.</p> <p><b>المسارات الخضراء:</b> شبكات من المسارات المخصصة للمشاة وركوب الدراجات، مخصصة للاستخدام اليومي من قبل السكان، وتساعد في تعزيز التواصل الاجتماعي والرياضة.</p> <p><b>المناظر الطبيعية:</b> وجود مناظر طبيعية جذابة وتصميمات بيئية مستدامة تتيح للسكان التفاعل اليومي مع عناصر الطبيعة، مما يعزز الشعور بالارتباط بالبيئة.</p> <p><b>التصميم الهادئ:</b> المباني والشوارع مصممة بطريقة تقلل من الضوضاء والتلوث البصري، مما يخلق بيئة هادئة تساعد السكان على الاسترخاء والتأمل.</p>  <p>الشكل 32: المسطحات والمسارات الخضراء بالمدينة. المصدر: <a href="#">ABOUT MASDAR CITY</a></p> | <p><b>الهواء والسكنية</b></p>            |  |
| <p>استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الفراغات الخارجية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>التواصل الاجتماعي و المشاركة المجتمعية:</b></p> <p><b>الفاعليات المجتمعية:</b> تنظيم فعاليات مجتمعية دورية مثل الأسواق المحلية والأمسيات الثقافية، مما يوفر فرصًا للسكان للتفاعل والتفاعل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>التنوع والاختلاف الاجتماعي</b></p> |  |

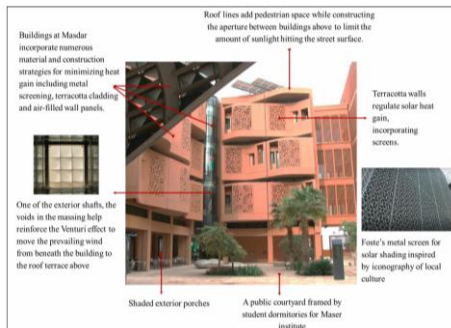


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  <p>الشكل 36: استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الفراغات الخارجية. المصدر: <a href="#">NEW MASDAR INSTITUTE TOOL TO HELP ABU DHABI'S URBAN PLANNERS DESIGN A COOLER, MORE SUSTAINABLE CITY (AECONLINE.AE)</a></p>                                                                               | <p>المركز الاجتماعي في مدينة مصدر: مركز مخصص للفعاليات الاجتماعية والثقافية، يستضيف ورش عمل وندوات ومعارض فنية، مما يعزز التفاعل الاجتماعي والثقافي بين السكان [33].</p>  <p>الشكل 35: الاجتماعي بمدينة مصدر. أ. المركز التجاري ليلاً. ب. علاقة المركز التجاري بالنسيج حوله ج. المساحات المفتوحة بالمركز التجاري. المصدر: <a href="#">MASDAR CITY CENTRE   LAVA Architects   Archello</a></p>                                                                                                                                                                              |                     |                       |
| <p><b>التخطيط الاقتصادي الحضري وإدارة الموارد</b></p> <p>يتم استخدام IBM لتحليل البيانات الاقتصادية في مشاريع مدينة مصدر. تحسين استخدام الموارد IBM Maximo و IOT</p>  <p>الشكل 37: الاعتماد على IBM من أجل تحليل استخدام الموارد. المصدر: [36]</p>                                                | <p><b>خلق فرص عمل محلية</b></p> <p><b>سوق مصدر:</b> إنشاء أسواق محلية يعزز من النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل للسكان. مراكز الأعمال التجارية: وجود مراكز أعمال مجهزة بأحدث التقنيات والبنية التحتية لدعم الشركات والمؤسسات التجارية. توفير منصات للبيع للمزارعين المحليين يعزز من الاقتصاد المحلي ويدعم الأنشطة الزراعية المستدامة في المنطقة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرص العمل           |                       |
| <p>يتم إنشاء توازن بين الشمس والظل ، وبالتالي تعزيز الدوران الطبيعي واستغلال المبادئ المعروفة للتصميم المناخي الحيوي و الطاقة الخضراء و يتم تنفيذ هواء التبريد من خلال أنظمة التكييف التي تستغل الطاقة الشمسية و الطاقة الخضراء بشكل مباشر بدلاً من الضغوط الشائع، كما يتم تقليل استهلاك المياه إلى الحد الأدنى ، يتم إعادة تدوير 80 ٪ من المياه من خلال أنظمة التجميع تحت الأرض</p> | <p><b>الوصول للخدمات عن طريق التنقل الذكي والمستدام:</b></p> <p>-وسائل النقل العامة الصديقة للبيئة: استخدام وسائل نقل كهربائية وأنظمة نقل مستدامة تسهل التنقل بين المناطق السكنية والتجارية، مما يعزز من كفاءة الحركة ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية [33].</p> <p>-البنية التحتية المتكاملة: تصميم المدينة بحيث تكون جميع المرافق والخدمات الأساسية في متناول اليد، مما يقلل من الحاجة إلى السفر الطويل ويعزز من النشاط الاقتصادي المحلي.</p> <p>-تقليل استهلاك المياه والكهرباء: يهدف مشروع مصدر إلى تقليل استخدام المياه والكهرباء والطاقة في المدينة من خلال التركيز على جامعي الطاقة الشمسية المركزة والألواح الكهروضوئية على الأسطح والموارد</p> | بنية تحتية اقتصادية | الاحتياجات الاقتصادية |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>الحرارية الأرضية. تلتزم مصدر باستبدال 75٪ من احتياجاتها من الكهرباء بالطاقة النظيفة والبديلة بحلول عام 2050 [33]</p> <p><b>جذب الشركات العالمية:</b> مدينة مصدر تضم منطقة حرة توفر بيئة أعمال مواتية مع إعفاءات ضريبية وتسهيلات قانونية، مما يجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية. وتعتبر المدينة موطنًا للشركات والمنظمات العالمية، حيث تقدم متجرًا واحدًا لخدمات دعم الأعمال، والوصول إلى الشبكات المحلية والدولية، وفرص الاستثمار، والتقنيات الجديدة. [33, 34]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| <p>يستخدم تجار التجزئة عبر الإنترنت خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل بيانات العملاء وتقديم توصيات مخصصة للمنتجات بناءً على تفضيلاتهم وسجل الشراء وسلوك التصفح وقد أطلقت دولة الإمارات على عام 2015 اسم «عام الابتكار»، ويسهم تركيز «مدينة مصدر» على الابتكار والاستدامة في استقطاب الشركات والمؤسسات التعليمية والمقيمين الجدد وتستقطب البنية التحتية المتطورة والمرافق المتاحة للمستثمرين فضلاً عن جودة الحياة شريحة واسعة من الخبرات والمواهب في قطاع الابتكار والطاقة المنتجة</p>  <p>الشكل 39: المباني بمدينة مصدر موضحة المميزات الشخصية العربية الإماراتية. - المصدر: <a href="#">INSIDE MASDAR CITY   ARCHDAILY</a></p> | <p><b>-معالم سياحية و تاريخية</b></p> <p>مركز زوار مدينة مصدر: يوفر معلومات عن المدينة وتاريخها ومشاريعها البيئية، مما يجذب الزوار المهتمين بالاستدامة والابتكار. <b>المشريات التقليدية:</b> استخدام عناصر العمارة التقليدية في تصميم المباني يعزز من جاذبية المدينة السياحية ويعرض التراث الثقافي الإماراتي.</p> <p><b>2- فعاليات ثقافية و تجارية</b></p> <p><b>المهرجانات والمعارض:</b> تنظيم فعاليات ثقافية وتجارية مثل المعارض البيئية والابتكارية التي تجذب السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</p> <p><b>الأسواق المحلية:</b> إقامة أسواق محلية تعرض المنتجات الإماراتية التقليدية والأطعمة العضوية، مما يعزز من تجربة الزوار ويشجع على التسوق المحلي.</p> <p><b>3- مناظر طبيعية و بيئة مستدامة</b></p> <p><b>الحدائق والمساحات الخضراء:</b> تصميم مساحات خضراء واسعة وحدائق نباتية تجذب الزوار وتوفر بيئة مريحة للاسترخاء.</p> <p><b>الطاقة المتجددة:</b> استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تزويد المدينة بالطاقة النظيفة يبرز كجزء من جاذبيتها السياحية كموقع مستدام.</p> | <p>تشجيع السياحة والتنمية الثقافية</p> |
| <p>تستخدم حلول إدارة الطاقة في مدينة مصدر لتعزيز الاستدامة البيئية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>مدينة مصدر مشروع أخضر:</b> تهدف مدينة مصدر ، إلى تحقيق صافي طاقة صفيرية من خلال بناء فيلا إيكو بمساحة 405 متر مربع، والتي تستخدم طاقة أقل بنسبة 72٪ ومياه أقل بنسبة 35٪ من منزل مماثل. يستخدم المشروع، الذي تم الانتهاء منه في عام</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>الاستدامة الاقتصادية</p>            |



الشكل 41: استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في الأنظمة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة S.iemens  
المصدر: Desigo CC  
[A case study into Siemens of Masdar City by Ziad Labib](#)  
- Issuu



الشكل 42: التصميم الذكي والمستدام المستخدم في مدينة مصدر. - المصدر: [38]

2017، ميزات التصميم السلبية والألواح الشمسية 87 على الأسطح، مما ينتج ما يصل إلى 40000 كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً. [35, 37]  
**تفعيل البنية التحتية الذكية من خلال:**  
**النقل المستدام:** توفير نظام نقل عام مستدام وذكي يعتمد على المركبات الكهربائية والدراجات الهوائية، مما يقلل من التكاليف البيئية والاقتصادية. و هي أول مدينة خالية من السيارات على مستوى العالم، ستتصل مصدر بمواقع أبو ظبي الرئيسية عبر نظام عبور السكك الحديدية الخفيفة، المدعوم بالكهرباء وبطاريات الليثيوم الكاديوم القابلة لإعادة التدوير. [33]

**البناء المستدام:** استخدام تقنيات البناء الأخضر والمواد المستدامة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، مما يقلل من التكاليف التشغيلية عمل أكبر محطة شمسية متصلة بالشبكة في الشرق الأوسط، وتوفر الطاقة النظيفة للعديد من المواقع والمكاتب و أنشطة البناء في مدينة مصدر. [33]



الشكل 40: محطة الطاقة الشمسية بمدينة مصدر. - المصدر: [23]

تولي مدينة مصدر اهتماماً كبيراً بتعزيز التنمية المستدامة، وذلك عبر خفض الطلب على الطاقة والمياه وإعادة تكرير واستخدام النفايات، خصوصاً خلال تنفيذ مشاريع الإنشاءات، وتهدف إلى تزويد مختلف القطاعات والمجتمعات حول العالم بحلول جديدة وأكثر استدامة

بفضل الطاقة المنتجة، وستكون أول مدينة خالية من الانبعاثات، ولا توجد نفايات، ومجهزة بتقنيات لتسخير الطاقة الحرارية الشمسية وطاقة الرياح وستتم تغطية احتياجاتها من الطاقة دون إنتاج تلوث أو انبعاثات ضارة من ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر من المدن

**جودة الهواء والمياه:**  
الالتزام بمعايير عالية لجودة الهواء والمياه من خلال استخدام تقنيات مبتكرة لتنقية الهواء وإعادة تدوير المياه [33].

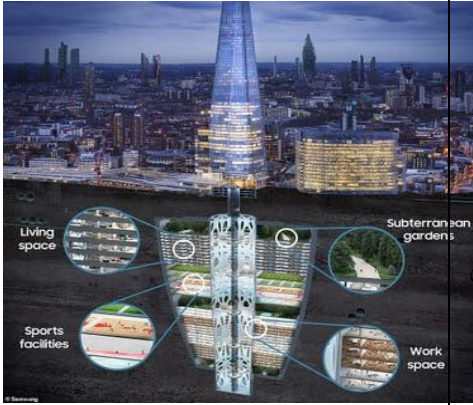
**التخلص من النفايات:**  
تهدف المدينة إلى معالجة 200 طن من نفايات الطعام يومياً، مما يقلل من انبعاثات الميثان التي تحول النفايات بعيداً عن مكبات النفايات. من خلال دعم هذه المشاريع، تهدف مدينة مصدر إلى توسيع نطاق التكنولوجيا المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. [37] يتم

مياه نظيفة وهواء نقي

ادارة فعالة للنفايات

الاحتياجات البيئية الصحية



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>الرائدة في توفير حلول طاقة متجددة بالاعتماد على محركات حرارية، وتركز بشكل أكبر حالياً على توفير طاقة كهربائية قابلة للتوزيع والتوفير عند الطلب وتعد طاقه نظيفة تقلل من الانبعاثات الكربونية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>تحويل النفايات الحيوية إلى سماد، وتحويلها إلى سماد لتحسين المزرعة، وإعادة تدوير النفايات القابلة لإعادة التدوير في محطات تحويل النفايات إلى طاقة.[33]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <p><b>الرعاية الصحية الذكية في مدينة مصدر :</b></p> <p>تهتم مدينة مصدر بالرعاية الصحية وتشكل مدينة مصدر مقراً للعديد من الشركات والهيئات البارزة التي تبذل جهوداً ريادية في مجال الابتكار والتكنولوجيا لتسهم بدور حيوي وفاعل في دفع عجلة التقدم وفق أسس مستدامة.</p> <p><b>بطاقه تاريخ مرضي:</b></p> <p>ومن الشركات التي تتخذ من مدينة مصدر مقراً لها شركة G42 للرعاية الصحية التي أطلقتها مجموعة (G42) الإماراتية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، والتي تركز على تطوير وتنفيذ حلول تقنية شاملة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع.</p>  <p>متابعة الحالة الصحية للشخص طوال حياته من خلال أجهزة يتم زرعها في جسم الإنسان ويمكنها ترجمة الأعراض والظروف الصحية إلى أي لغة وعلى مدار الساعة. كما سيوفر التطور في الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع للأعضاء الحيوية بدائل فورية لأولئك الذين يحتاجون إليها</p> <p>ذاكره وميضيه الكترونيه داخل جسم الانسان :</p> | <p><b>الاستدامة البيئية:</b></p> <p><b>توليد الطاقة من المصادر المتجددة:</b> تهدف مدينة مصدر إلى توليد كل طاقتها من مصادر متجددة، بما في ذلك 11 ميجاوات من الألواح الشمسية ومحطة كهروضوئية في الموقع. في الأصل أول مشروع للطاقة المتجددة متصل بالشبكة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، ينتج الآن طاقة تصل إلى 1.35 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.[37] ويتم إنشاء مصدر الطاقة الأساسي لمدينة مصدر بشكل أساسي من خلال محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية MW10 والألواح الشمسية على الأسطح.[34]</p>  <p><b>الشكل 43: محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمدينة.</b></p> <p><b>تقليل استهلاك الطاقة:</b> تهدف مدينة مصدر إلى أن تكون مستدامة بنسبة 100%. يجب أن يكون استخدام الطاقة أقل من 30 كيلو وات في الساعة يومياً، وهو أقل بكثير من استخدام الطاقة للفرد في الولايات المتحدة.[38]</p> <p><b>المباني المستدامة:</b> يُطلب من جميع المباني الحصول على الحد الأدنى من التصنيف 3-Pearl بموجب نظام تصنيف مبنى اللؤلؤ في Estidama (PBRs).[33]</p> <p><b>النقل المستدام:</b> أول نظام PRT بدون سائق في العالم، وأول مكوك مستقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول حافلة كهربائية في المنطقة. و استخدام المركبات الكهربائية والدراجات الهوائية يقلل من التلوث الهوائي، مما يحسن من جودة الهواء ويعزز الصحة العامة.[33]</p> | <p>الحفاظ على البيئة الطبيعية</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>وفي أحدث إضافة لقائمة مبادراتها الطويلة أطلقت G42 للرعاية الصحية أخيراً «مركز أوميكس للتميز» والذي سيضم سلسلة من المشاريع مثل برنامج الجينوم الإماراتي الذي يهدف إلى وضع خارطة الجينوم المرجعية لمواطني دولة الإمارات بناء على نتائج فحص التسلسل الجيني ومن خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن من توفير بيانات جينية عالية الجودة وأكثر شمولاً.</p> <p>ربما يكون أكبر تحدي هو الممارسة الفعلية للطب لأنه يمكن أخصائيي الرعاية الصحية من استخدام تدريبهم ومعرفةهم بشكل أفضل لحل المشكلات. إنهم يستخدمون بيانات ومعدات أفضل بكثير ، مما يمنحهم نافذة على النقاط العمياء ويدعم إجراءات أكثر سرعة ودقة و لم يعد اتخاذ قراراتهم مقيداً بفصل الأنظمة الحالية والبيانات السيئة يُعتمد على الزراعة الدقيقة والتقنيات الأخرى في مدينة مصدر لتعزيز الصحة النفسية</p>                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| <p>الشكل 44: حافلة كهربائية بدون سائق بالمدينة- المصدر: [34]</p> <p>النشاط البدني:<br/>النشاط البدني : تعزيز النشاط البدني من خلال تصميم الشوارع و المسارات و خصوصاً المسارات الخضراء و شبكات من المسارات المخصصة للمشاة وركوب الدراجات، مخصصة للاستخدام اليومي.</p> <p>الصحة النفسية:<br/>1. بيئة مريحة :توفير مساحات هادئة وخالية من الضوضاء، مع مراعاة التوزيع الجيد للأماكن العامة لتعزيز الراحة النفسية.</p> <p>2. خدمات استشارية :تقديم خدمات الاستشارة والدعم النفسي للسكان لتعزيز الصحة النفسية.</p> <p>الرعاية الصحية: [33]</p> <p>1. العيادات التخصصية:<br/>وجود عيادات تخصصية تلبي احتياجات متنوعة، بما في ذلك طب الأسنان، وطب العيون، والعلاج الطبيعي، وغيرها من التخصصات الطبية. عيادة مدينة مصدر عيادة متكاملة توفر خدمات طبية شاملة للسكان، بما في ذلك الرعاية الأولية وخدمات التخصصات المختلفة.</p> | <p>الشكل 45: النباتات المزروعة بمدينة مصدر. المصدر: <a href="https://thenationalnews.com/uae/sowing-the-seeds-of-gardening-based-change-at-masdar-city/1015842">SOWING THE SEEDS OF GARDENING-BASED CHANGE AT MASDAR CITY   THE NATIONAL (THENATIONALNEWS.COM)</a></p> |                                                              |
| <p>تُستخدم تقنيات الزراعة المستدامة مثل الزراعة العضوية، والزراعة الرأسية، واستخدام المياه المعاد تدويرها للري، مما يضمن أن تكون الزراعة في المدينة صديقة للبيئة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>المساحات الخضراء:<br/>توفير مساحات خضراء وحدائق عامة تسهم في تحسين الصحة النفسية والبدنية للسكان.</p>                                                                                                                                                               | <p>المساحات الخضراء بالمدينة</p>                             |
| <p><b>التوثيق الرقمي</b><br/>المسح ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز (AR)<br/>يتم استخدام المسح ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز لإنشاء نماذج دقيقة للمباني والمواقع التراثية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>المؤسسات التعليمية<br/>1. معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا<br/>البحث والتعليم :يوفر معهد مصدر بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تركز على الابتكار والتكنولوجيا المستدامة، مما يساهم في تطوير المعرفة العلمية والتكنولوجية.</p>                                                | <p>المؤسسات التعليمية<br/>الاحتياجات الثقافية والتعليمية</p> |



الشكل 47: المسح الثلاثي الأبعاد.

المصدر: [MASDAR CITY - 3D MODEL BY ABHIGL3D \(@ABHIGL3D\) \[33E4F33\] \(SKETCHFAB.COM\)](#)

يهدف مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة خليفة (iInnovation) في مدينة مصدر إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي في الإمارات من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تجاري، و يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليم عبر أنظمة توصية مخصصة، ودروس تفاعلية تتكيف مع مستوى الطالب، وفصول افتراضية، وتجارب تعليمية بالواقع الافتراضي والمعزز.



الشكل 48: مركز الابتكار وريادة الأعمال بمدينة

مصدر. المصدر: [Masdar Institute's iInnovation to Strengthen Technology-Based Innovation and Entrepreneurship in UAE - Khalifa University \(ku.ac.ae\)](#)

تحرص مدينة مصدر على تنظيم «المهرجان» التي تتيح للزوار منطقة مخصصة للاستمتاع بالعروض الموسيقية، ومنطقة لالتقاط أجمل الصور التذكارية أمام تراكيب فنية مستدامة، ومنطقة مخصصة للألعاب، وحرف يدوية وأعمال فنية، إلى جانب مشاهدة عروض المسرح المقامة على المسرح الرئيس. ويخصص «المهرجان»



الشكل 46 معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا: أ. مدخل المعهد ب. تغطية المدخل التكيفية. - المصدر: أ.

[ARCHITECTURE NOW AND THE FUTURE: MASDAR INSTITUTE BY FOSTER + PARTNERS \(AIDA- ARCHITECTURE.BLOGSPOT.COM\)](#)  
[INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AT MASDAR CITY IN ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES UAE](#)  
[STOCK PHOTO - ALAMY](#)

التصميم المعماري الفريد للمبنى مستوحى من الأنماط التقليدية للعمارة العربية، ويتميز بالاستدامة البيئية والكفاءة في استخدام الطاقة. المعهد يستخدم تقنيات حديثة في البناء والطاقة، مثل:

**تصميم الواجهات الذكية:** التي تتيح التحكم في دخول الضوء الطبيعي وتقلل من الحرارة. استخدام المواد المستدامة: في البناء التي تساهم في تقليل الأثر البيئي. التهوية الطبيعية: تصميم المبنى يتيح التهوية الطبيعية وتقليل الاعتماد على التكييفات الاصطناعية.

الشراكات الأكاديمية: إقامة شراكات مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية لتعزيز التبادل

#### المرافق الثقافية

**المعارض الفنية:** تنظيم معارض فنية تعرض أعمال الفنانين المحليين والعالميين لتعزيز الثقافة الفنية.

**الفعاليات الثقافية:** استضافة فعاليات ثقافية ومهرجانات تروج للتنوع الثقافي والفني في المدينة

المرافق الثقافية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| أيضاً منطقة حصرية للأطفال الصغار خاضعة للإشراف من قبل حضانة بروم والتي افتتحت أبوابها في مدينة مصدر حديثاً.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
| يلعب "مصدر بارك" دوراً رئيسياً في تعزيز "البصمة الخضراء" لمدينة مصدر في مجال التنمية العمرانية المستدامة، والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء المفتوحة والمرافق الترفيهية العامة ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية المستدامة التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه. | التعلم البيئي: تصميم مساحات خضراء وحدائق مجتمعية توفر بيئة تعليمية تفاعلية وتعزز الوعي البيئي<br>الفعاليات الثقافية في الهواء الطلق: إنشاء مساحات يمكن استخدامها للفعاليات الثقافية المفتوحة مثل العروض المسرحية والندوات الثقافية. | الحدائق العامة والمساحات المفتوحة |  |

## 5- النتائج:

- أن التصميم العمراني المستخدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحقيق التوازن بين احتياجات السكان (الفسولوجية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية).
- تقنيات الذكاء الاصطناعي تعزز وسائل النقل الذكي وتقلل الانبعاثات الكربونية.
- يُظهر التصميم العمراني الجيد قدرته على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية، مما يعزز التوزيع العادل لهذه الخدمات.
- يساهم الذكاء الاصطناعي في تحويل التصميم العمراني من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية والمتقدمة بشكل مبتكر، حيث يحسن من تصاميم المباني لتكون أكثر توافقاً مع الظروف المناخية، مما يدعم توفير المأوى والتهوية الطبيعية. ويساعد في خلق بيئات تدعم الاحتياجات النفسية والاجتماعية.
- تصميم مساحات تشجع التفاعل الاجتماعي. كما يساهم في تحسين جودة البيئة وتقليل المخاطر من خلال تصميمات تتضمن أنظمة تهوية طبيعية ومساحات خضراء.
- على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف البناء وتحسين إدارة الموارد، مما يؤدي إلى توفير بيئات مناسبة لتلبية الاحتياجات الثقافية والتعليمية.
- من خلال تصميم مدارس ومراكز تعليمية ذكية تعزز من بيئة التعلم وتجسد التراث الثقافي للمجتمعات. لذا، يُعد التصميم العمراني المدروس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أدوات رئيسية لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان بشكل شامل ومستدام.

## منهجية مقترحة تحدد دور الذكاء الاصطناعي في التصميم العمراني لتلبية الاحتياجات الإنسانية





**6. التوصيات:**

بناءً الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز هذه العلاقة الثلاثية ( الاحتياجات الانسانية – التصميم العمراني – الذكاء الاصطناعي ) بما يحقق بيئة حضرية أكثر استدامة وملائمة لاحتياجات السكان. تتضمن هذه التوصيات ما يلي:

■ **توصيات خاصة بالمصممين :**

يُوصى باستخدام تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تركز على تحسين الظروف البيئية الأساسية، مثل جودة الهواء والمياه، من خلال أنظمة مراقبة وتحليل متقدمة. يمكن لهذه الأنظمة تقديم بيانات فورية تساعد في اتخاذ القرارات السريعة لتحسين البيئة المعيشية وضمان تلبية الاحتياجات الفسيولوجية للسكان.

يُوصى باستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم مساحات حضرية تشجع على التفاعل الاجتماعي وتوفير بيئات داعمة للصحة النفسية. يمكن ذلك من خلال تحليل أنماط حركة السكان واستخدام المساحات العامة لتحديد التصميمات المثلى التي تدعم التواصل الاجتماعي وتخفيف التوتر.

تصميم مناطق خضراء ومسارات مشي ودراجات تحسن الصحة العامة وتقلل من التأثيرات البيئية السلبية. يُوصى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه في التصميم العمراني. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تصميم بيئات تعليمية مخصصة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من مشاركة السكان في الأنشطة الثقافية والتعليمية من خلال توفير مساحات عامة تتكامل مع الهوية الثقافية للمناطق الحضرية.

■ **توصيات خاصة بالحكومات والتشريعات:**

يُوصى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم إنشاء بنية تحتية صحية مستدامة. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة النفايات والتحكم في التلوث البيئي.

يُوصى بتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والأكاديميين لضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل يحقق توازناً بين تلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة وتحقيق الاستدامة في التصميم العمراني. يجب أن يكون هذا التعاون متعدد التخصصات لضمان معالجة شاملة للاحتياجات المتنوعة.

يُوصى بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تساعد في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف من خلال تصميمات ذكية للبنية التحتية. يمكن استخدام التحليل التنبؤي لتحسين إدارة المشاريع الحضرية، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية ويزيد من فعالية الاستثمارات في التصميم العمراني.

■ **توصيات خاصة بالتعليم وجهات التدريب المتخصصة:**

يُوصى بتدريس تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تركز على برمجيات تحسين الظروف البيئية الأساسية و أنظمة المراقبة والتحليل متقدمة.

يُوصى بتدريس برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تحلل أنماط حركة السكان ولاستخدام النتائج لتحديد التصميمات المثلى التي تدعم التواصل الاجتماعي وتخفيف التوتر، وتساعد في تصميم مناطق خضراء ومسارات مشي ودراجات تحسن الصحة العامة وتقلل من التأثيرات البيئية السلبية.

يُوصى بتدريس استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه في التصميم العمراني. وتساعد في تصميم مساحات عامة تتكامل مع الهوية الثقافية للمناطق الحضرية.



## -7 المراجع:

1. Wang, J., S.-J. Cao, and C.W. Yu, Development trend and challenges of sustainable urban design in the digital age. 2021, SAGE Publications Sage UK: London, England. p. 3-6.
2. Jankura, R. and V. Soltes. Possibilities of using innovative urban design approaches for economic regional development. in SHS Web of Conferences. 2021. EDP Sciences.
3. Huang, X., F. Wild, and D. Whitelock, Design dimensions for holographic intelligent agents: A comparative analysis. 2021.
4. Nagappan, S.D. and S.M. Daud, Machine learning predictors for sustainable urban planning. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2021. 12.(7)
5. Shi, Z., et al., Defining archetypes of mixed-use developments using Google Maps API data. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 2023. 50(6): p. 1607-1623.
6. Zambrano-Ballesteros, A., et al., Methodological proposal for automated detection of the wildland–urban interface: application to the Metropolitan regions of Madrid and Barcelona. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021. 10(6): p. 381.
7. Yang, J., et al., The spatiotemporal prediction method of urban population density distribution through behaviour environment interaction agent model. Scientific Reports, 2023. 13(1): p. 5821.
8. Song, L., The Fine Design Strategy of Urban Streets Using Deep Learning with the Assistance of the Internet of Things. IEEE Access, 2023.
9. Haldorai, A., S. Murugan, and M. Balakrishnan, Empowering Smart Cities: AI-Driven Solutions for Urban Computing, in Artificial Intelligence for Sustainable Development. 2024, Springer. p. 197-208.
10. Xie, J. and D. Wang, [Retracted] Street Landscape Planning and Design Guided by Artificial Intelligence Interactive Experience. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022. 2022(1): p. 3146637.
11. Taqi, O., M. Farid, and A. Radwan ,Quality Of Urban Life: an approach to design new urban communities in Great Cairo. 2021.
12. H.F. Ali, A., M. Mandour, and T. Sobhi, Design of urban spaces and their impact on quality of life. Engineering Research Journal, 2021. 170(0): p. 23-34.
13. Lynch, K., The image of the city. 1964: MIT press.
14. Day, J., Problems of Arab cities and ways to address them. Journal of Education College Wasit University, 2020. 2: p. 357-382.
15. Zaloum and A.Z.M. Azmi, Applying Humanitarian Standards in Developing City Centers, A Case Study of the City of Hebron. 2017, An-Najah National University.
16. Fitzgerald, R., Human needs and politics. 2016: Elsevier.
17. Thomas, R., Sustainable urban design: an environmental approach. (No Title), 2003.
18. Russell, S.J. and P. Norvig, Artificial intelligence: a modern approach. 2016: Pearson.

19. Ia, G., Deep learning/Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville. 2016, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
20. Goodfellow, I., et al., Generative Adversarial Nets. ArXiv, 2014
21. Huang, M.-H. and R.T. Rust, Artificial Intelligence in Service. Journal of Service Research, 2018. 21(2): p. 155-172.
22. Li, Y. and O. Hilliges, Artificial intelligence for human computer interaction: a modern approach. 2021: Springer.
23. Chaillou, S., AI & architecture. 2019.
24. Russell, P.N., Artificial intelligence: a modern approach by stuart. Russell and Peter Norvig contributing writers, Ernest Davis...[et al.], 2010.
25. Mitchell, T.M., Does machine learning really work? AI magazine, 1997. 18(3): p. 11.
26. Goodfellow, I., Y. Bengio, and A. Courville ,Deep learning. 2016: MIT press.
27. Wang, J., S.-J. Cao, and C.W. Yu, Development trend and challenges of sustainable urban design in the digital age. 2021, SAGE Publications Sage UK: London, England. p. 3-6.
28. Huitt, W., Maslow's hierarchy of needs. Educational psychology interactive, 2007. P.23.
29. Adonina, A. and M. Denisova, Architectural and urban planning activity and artificial intelligence. Innovative Project, 2024. 9(15): p. 78-82.
30. Verma, D., A. Jana, and K. Ramamritham. Artificial intelligence and human senses for the evaluation of urban surroundings. in Intelligent Human Systems Integration 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems, February 7-10, 2019, San Diego, California, USA. 2019. Springer
31. Han, X. Art Design Scheme of Modern Urban Commercial Public Space Using Artificial Intelligence Technology. in 2018 International Conference on Virtual Reality and Intelligent Systems (ICVRIS). 2018. IEEE.
32. Qin, W., Psychological Needs Analysis of Urban Tall Building Landscape Design Based on Affective Computing. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. 9.(1)
33. Sankaran, V. and D.A. Chopra, Creating Global Sustainable Smart Cities (A Case Study of Masdar City). Journal of Physics: Conference Series, 2020. 1706: p. 012141.
34. Ormrod, J., Human Learning, 7th E. Always Learning. 2016, Pearson, New York.
35. Balalaa, A. Masdar City: a global model for sustainable urban development. February 13, 2023 [cited 2024 20 June]; Available from: <https://www.arabnews.com/node/2250521>.
36. Martinez, J ,.Monorail 2050: Transit Oriented Development (TOD).
37. Learning, P.-B., Problem-based learning. The International Handbook of Collaborative Learning, 2013: p. 370.
38. Sankaran, V. and A. Chopra. Creating global sustainable smart cities (a case study of Masdar City). in Journal of Physics: Conference Series. 2020. Iop Publishing.